

第一原理計算による グラフェン上の金属原子吸着

K.NAKADA , T.TOROBU
2011

First-principals study of metal adatom adsorption on graphene

PHYSICAL REVIEW B 77 ,235430
Kevin T. Chen , J.B. Neaton ,and Marvin L. Cohen

主な参考文献

[グラフェン上の金属吸着]

- ・PHYSICAL REVIEW B 77 ,235430 : Kevin T. Chen , J.B. Neaton ,andMarvin L. Cohen

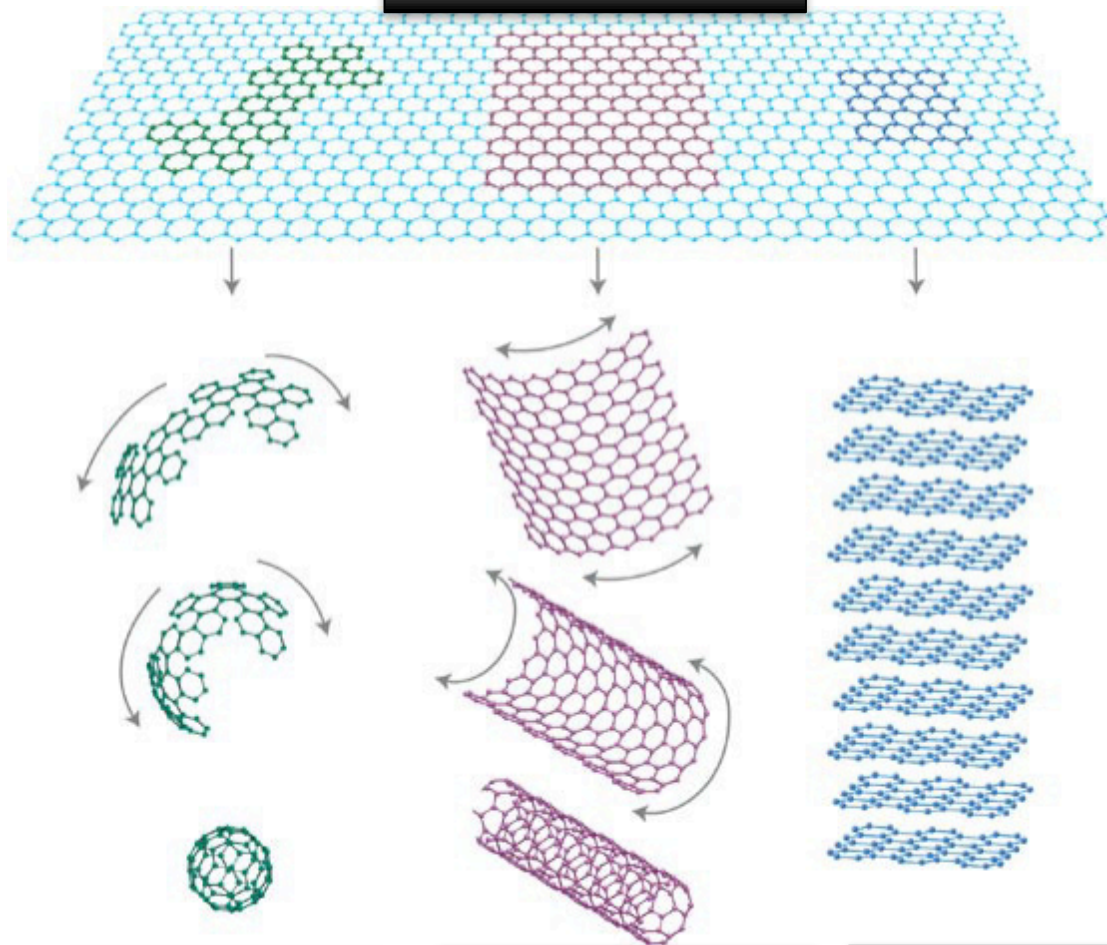
[仕事関数]

- ・表面科学 Vol.29 No.5 pp.321 : 密度汎関数法による仕事関数の決定に関して (草部,幾野,長柄)
- ・第一原理バンド構造計算による金属仕事関数と実験との比較: 栗林, 高知工科大学
- ・アシュクロフトマーミン: 第18章

グラフェンの物理

形状を変化させることで様々な特性を変える

グラフェン(2D)

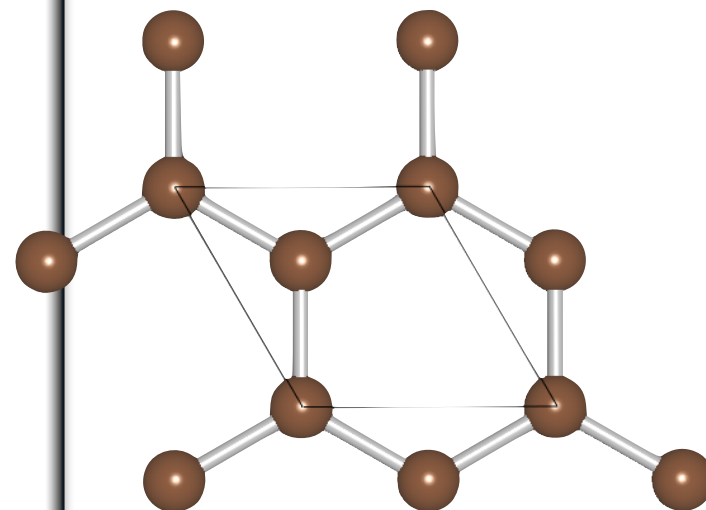


フラーレン

ナノチューブ

グラファイト

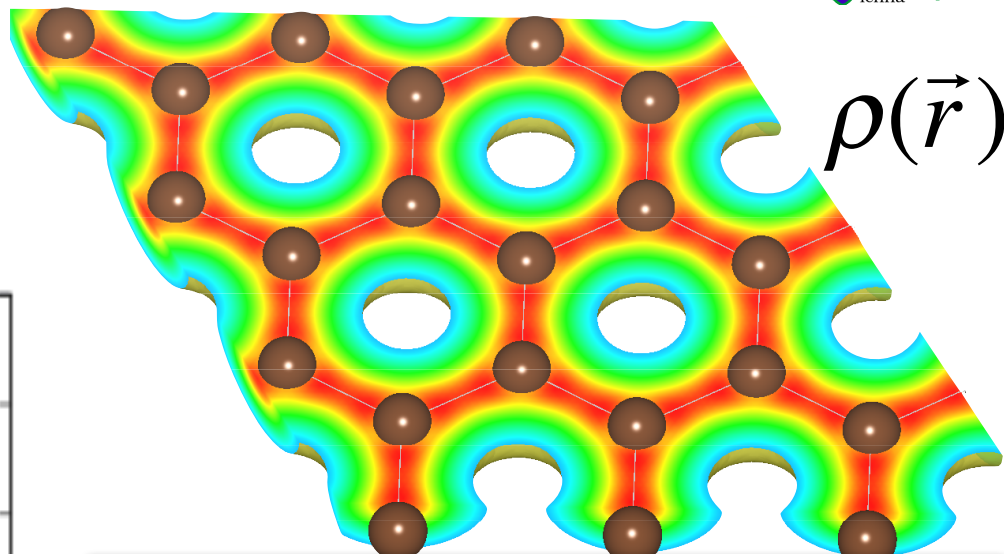
Graphene



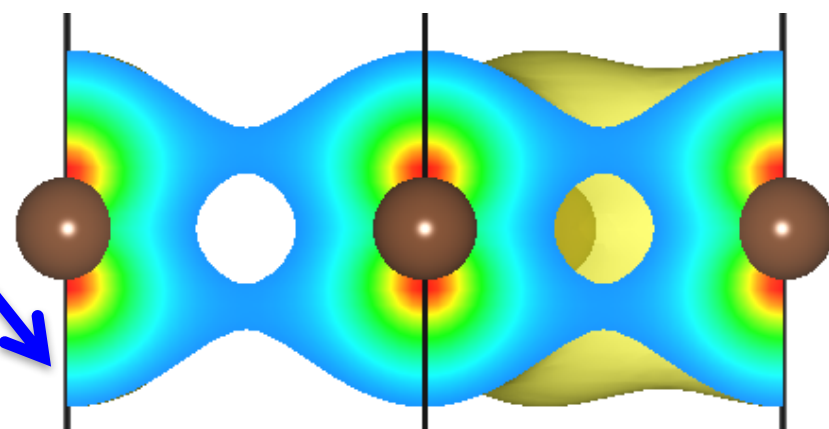
炭素原子が作る六員環のネットワーク

グラフェンの状態密度と電荷密度分布

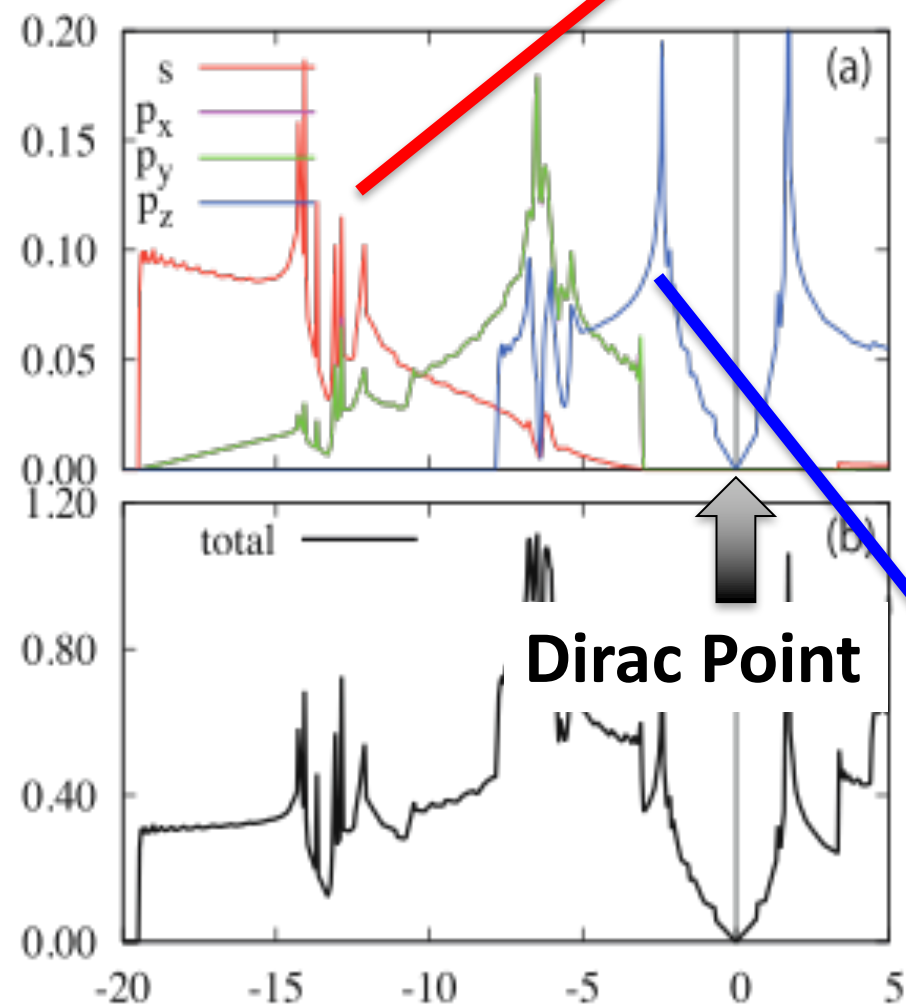
$$|SP^2\rangle = C_1|2s\rangle + C_2|2P_x\rangle + C_3|2P_y\rangle$$



SP²混成軌道による強いσ結合



p_z軌道による弱いπ結合



Pz軌道の π 結合やSP²混成軌道をコントロールする
→ グラフェン/CNTs の物性の制御につながる

- CNTs

金属や半導体になることができる

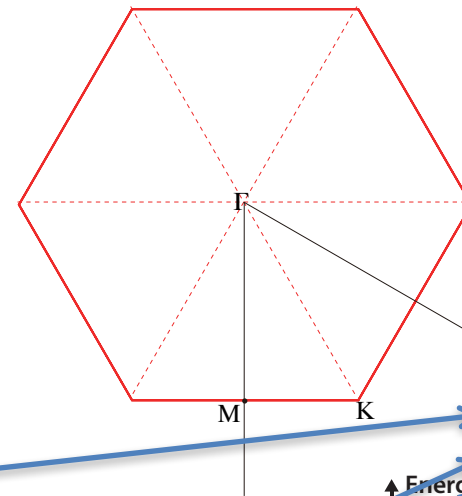
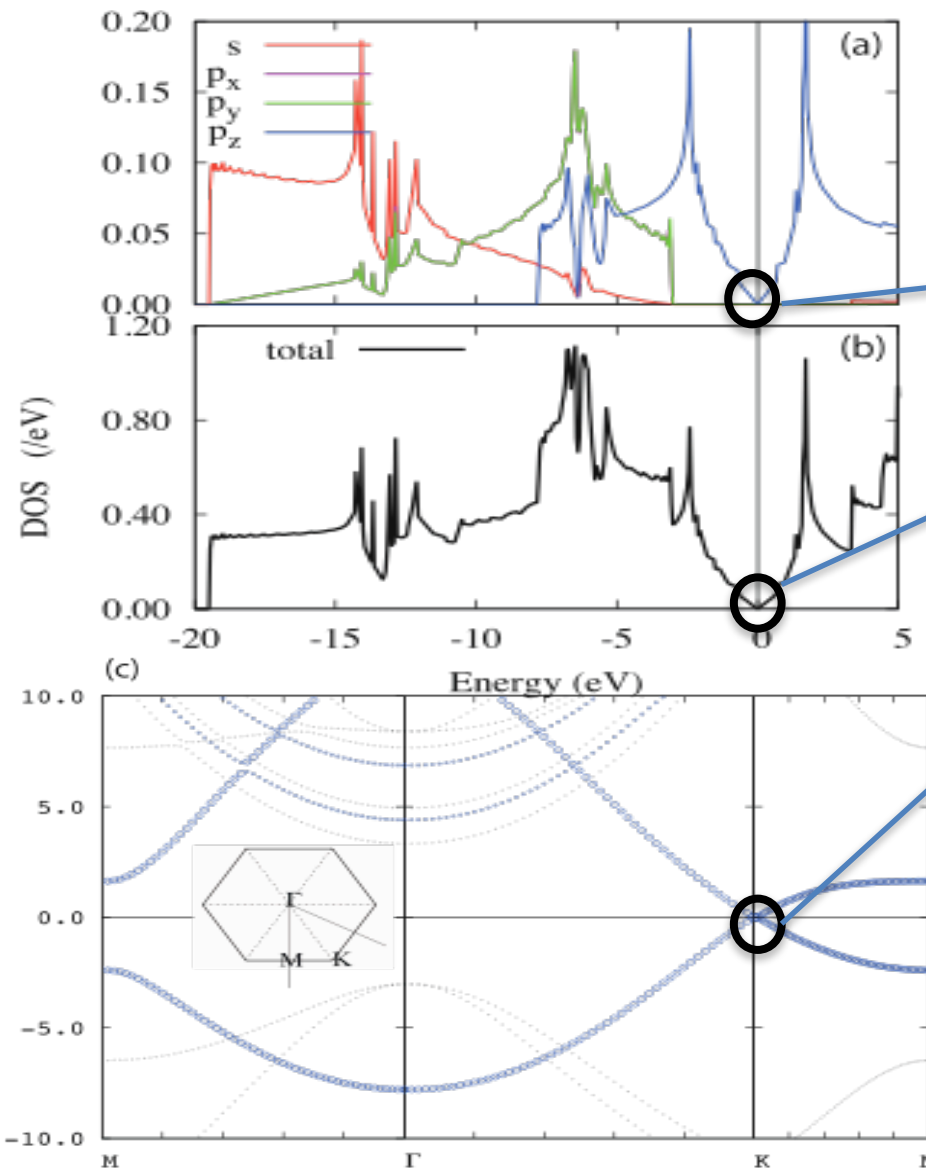
- グラフェン

点状のフェルミ表面を持った、ゼロギャップの半導体でフェルミレベルでは直線に分散

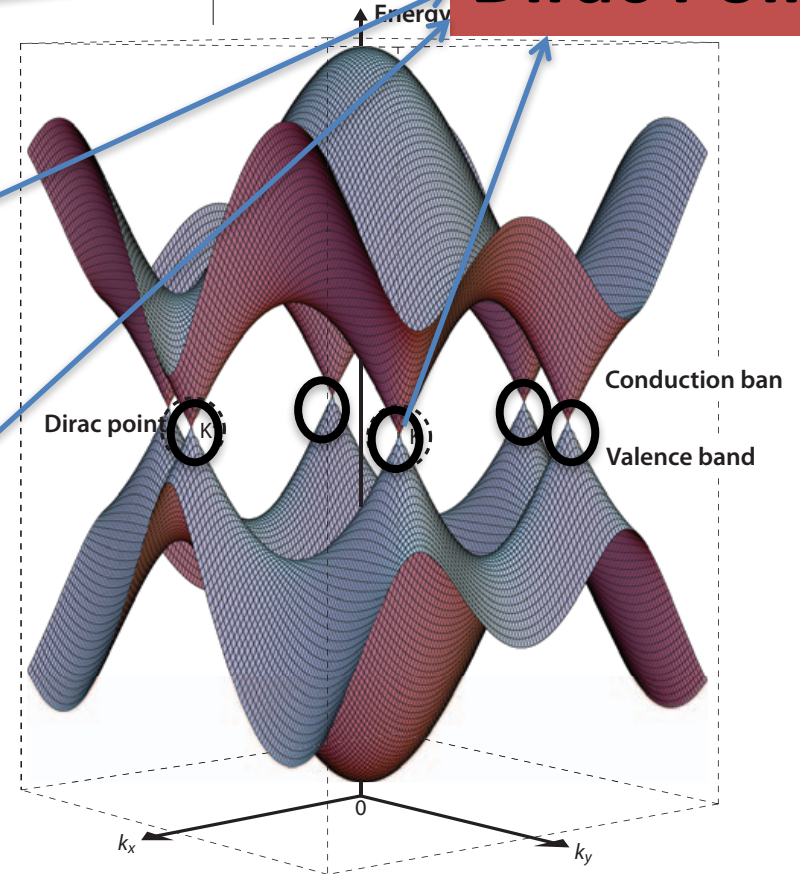


質量ゼロのディラック粒子
ballistic-transport
異常量子ホール効果

グラフェンの電子状態



Dirac Point



グラフェンの性質

質量ゼロのディラック粒子

・ディラック方程式に従い質量ゼロの粒子のように振る舞う

異常量子ホール効果

・通常の量子ホール効果とは系列が $1/2$ だけずれている。

すなわちホール伝導率は $\sigma = \pm 4(N + 1/2)e^2/h$ となる

Ballistic-transport

・電子が室温でも遠距離にわたって衝突せずに弾道のように移動



将来のナノデバイスへの応用に期待

グラフェンやCNTs表面への金属原子吸着

→ 特性をコントロール

例

CNTsにアルカリ金属をドーピングし、電界効果トランジスタの作成

K (potassium) をグラフィンにドーピングさせ、bilayer grapheneの電子構造の調整

金属と炭素表面への接合の理解は電子デバイスを作る上で不可欠

**PHYSICAL REVIEW B 77 ,235430 : Kevin T. Chen ,
J.B. Neaton ,and Marvin L. Cohen**

12種類の金属原子をグラフェンに吸着

- A. 構造
- B. 吸着エネルギー/移動エネルギー
- C. 磁気モーメント
- D. 状態密度 → 軌道混成の議論
- E. 電荷移動
- F. 双極子モーメント、仕事関数★



結合様式の理解と分類

PAW法 (VASP)

交換相関項: GGA (PBE)

カットオフ: 500eV

収束判定: 0.01eV



METHODS

モデル

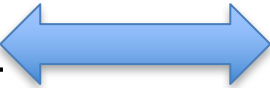
- 4×4 グラフェン
- 真空層: 15 Å
- K-mesh : $9 \times 9 \times 1$ (Γ -centered)

B,H,T サイト吸着

吸着子はz軸方向のみに緩和

C原子は全緩和

4x4 cell

K原子間距離: $10 \text{ \AA}$  孤立状態と比較すると
0.001 eV 以下のエネルギー差

孤立原子として計算するために必要な原子間距離

	イオン半径 $2.2 \text{ \AA}$	cell size
Lithium		$13 \text{ \AA}$
Aluminium		$12 \text{ \AA}$
Potassium		$14 \text{ \AA}$
Copper, Rhodium, Palladium ...		$10 \text{ \AA}$
Nitrogen	イオン半径 $0.75 \text{ \AA}$	$7 \text{ \AA}$
C		$8 \text{ \AA}$

RESULTS

Adsorption energy and geometry

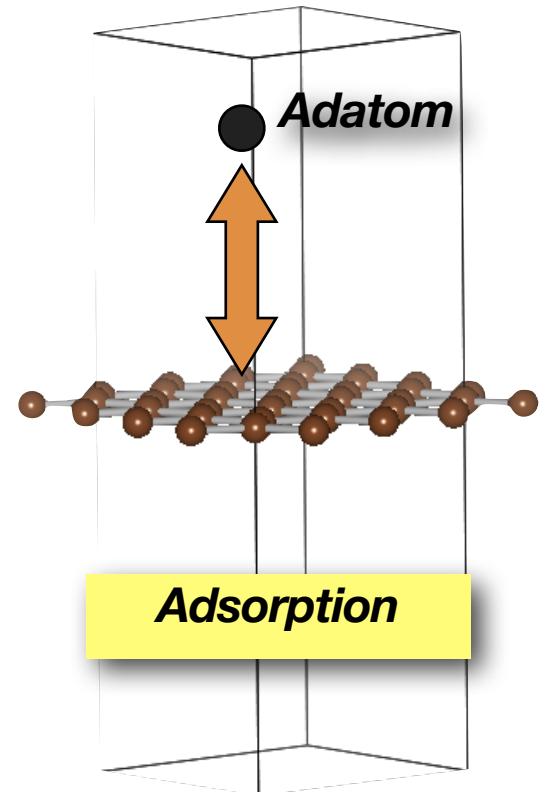
- 吸着エネルギーは

$$\Delta E = E_{ag} - E_a - E_g$$

E_{ag} : 系の全エネルギー

E_a : 吸着子のエネルギー

E_g : グラフェンのエネルギー



I族 II族

吸着エネルギーと吸着サイト

H																			He
Li	Be												B	C	N	O	F	Ne	
1.10																			
Na	Mg												Al	Si	P	S	Cl	Ar	
0.46													1.04						
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
0.80	0.63		1.87				0.75					0.86							
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
									1.08			0.69	0.11						
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi					
										0.10									

B-site

H6-site

T-site

IIIA族

IVA族

B-site

H6-site

T-site

IIIA族

IVA族

PRB77,235430 (2008)

VASP/GGA/4x4

spin polarizaton

Li	Be	adsorption energy										B	C	N	O	F	Ne
1.10																	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
0.46												1.04					
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.80	0.63		1.87				0.75					0.86					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
									1.08			0.69	0.26				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
										0.10							

4x4
=9.88 Å

真空層15 Å
(セルのz軸方向の長さ)

スピン分極あり

RPB 77, 235430

Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
1.4	0.1											1.8	3.4	4.6	4.8	2.9	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
0.7	0.0											1.6	1.9	2.2	2.3	1.3	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.8	0.5	2.1	3.3	3.9	4.0	3.8	3.8	3.6	3.1	1.0	0.1	1.5	1.6	1.7	1.7	1.0	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
0.8	0.3	2.0	3.4	4.7	5.7	5.2	4.4	3.3	1.9	0.4	0.1	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
0.9	0.7	2.5	3.1	3.9	4.5	4.5	4.1	3.5	2.9	0.8	0.2	1.3	1.3	1.1			

3x3
=7.2 Å

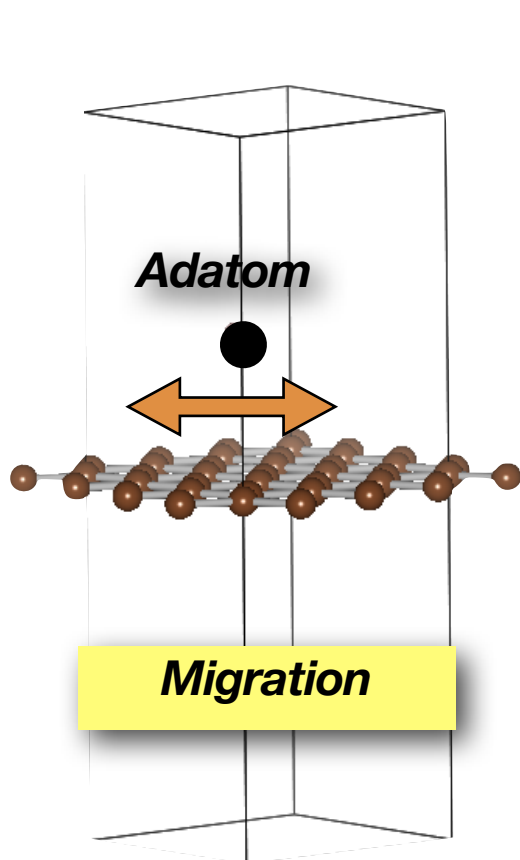
真空層14.7 Å

スピン分極なし

石井グループ

Migration(Diffusion barrier)

最安定サイトでの吸着エネルギーと
次に安定なサイトでの吸着エネルギーの差



グラフェン表面での吸着子の
拡散(移動)のしやすさを表す

Li	Be	Migration										B	C	N	O	F	Ne
0.34																	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
0.07												0.13					
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.07	0.15		0.57				0.60					0.11					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
									0.04			0.08	0.14				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
										0.01							

RPB 77, 235430

4x4
=9.88 Å

真空層15 Å
(セルのz軸方向の長さ)

スピン分極あり

H																	He
0.60																	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
0.30	0.02											0.12	0.25	1.00	1.02	0.45	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
0.13	0.02											0.05	0.05	0.45	0.46	0.02	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.12	0.07	0.34	0.61	1.05	1.45	1.26	0.97	0.77	0.40	0.03	0.02	0.03	0.07	0.20	0.23	0.00	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
0.09	0.04	0.12	0.39	0.83	1.47	1.40	0.96	0.39	0.06	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.09	0.00	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
0.10	0.05	0.18	0.23	0.60	1.17	1.23	0.75	0.15	0.19	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00			

3x3
=7.2 Å

真空層14.7 Å

スピン分極なし

石井グループ

Hサイトに結合

Migrationは(Liを除いては)およそ0.1eVで他の原子よりも小さい

吸着してもグラフェンをほとんど変形させない

結合はイオン結合

I族

II族

IIIA族

H																	He
Li	Be																
1.10																	
Na	Mg																
0.46																	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.80	0.63		1.87				0.75					0.86					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
									1.08			0.69	0.11				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
										0.10							

原子番号が大きくなるにつれ、吸着エネルギーは減少

H																	He
Li	Be																
1.10																	
Na	Mg																
0.46																	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.80	0.63		1.87				0.75					1.04					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
									1.08			0.86					
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
										0.10		0.69	0.11				

III A族

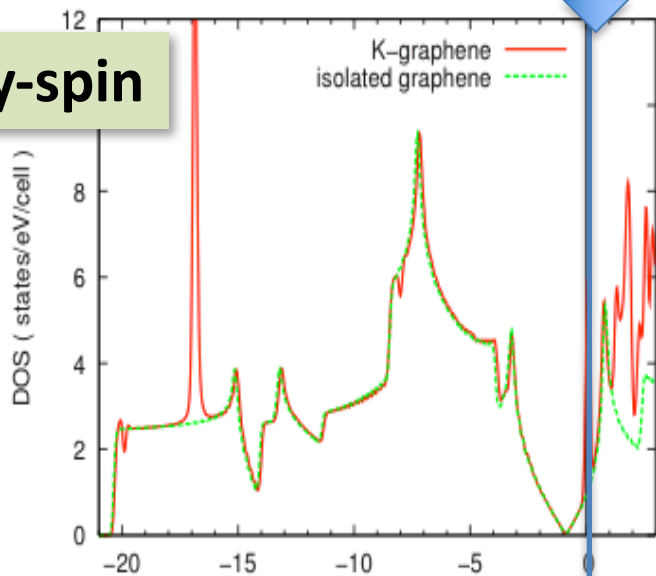
グラフェンを大きく変形 結合は共有結合

H																	He
Li	Be																
1.10																	
Na	Mg																
0.46																	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.80	0.63		1.87				0.75					0.86					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
									1.08			0.69	0.11				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
										0.10							

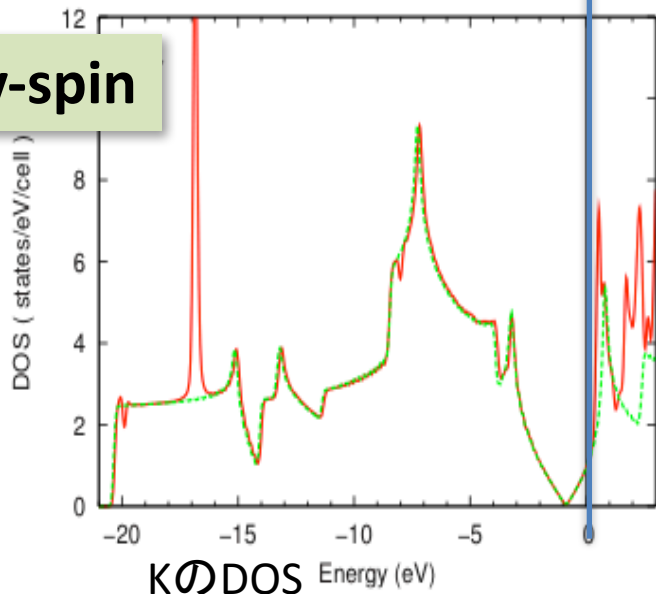
IIIA族

K原子吸着

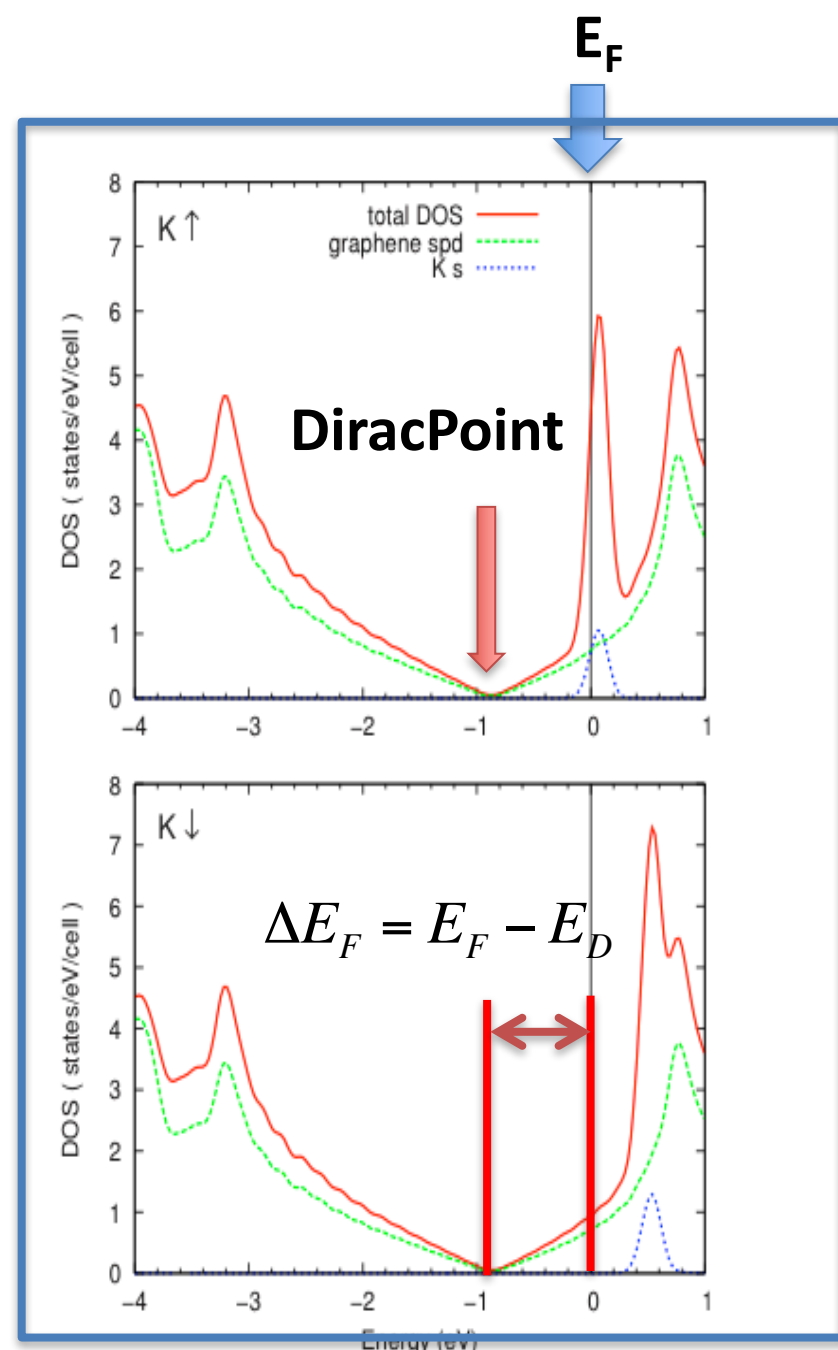
majority-spin



minority-spin



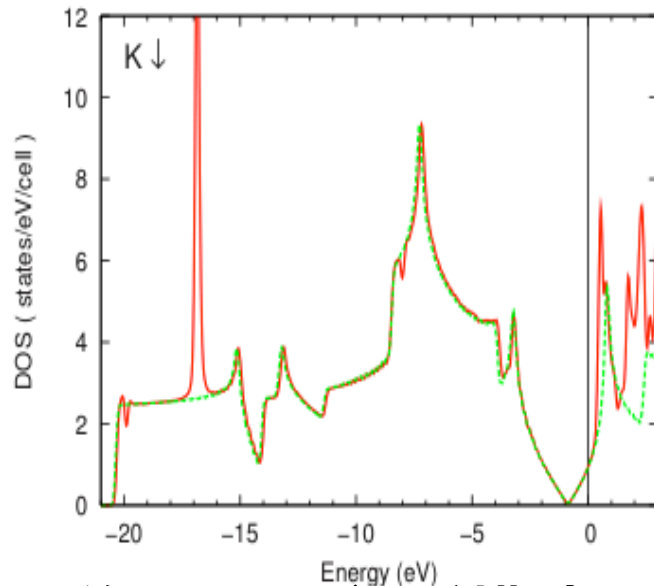
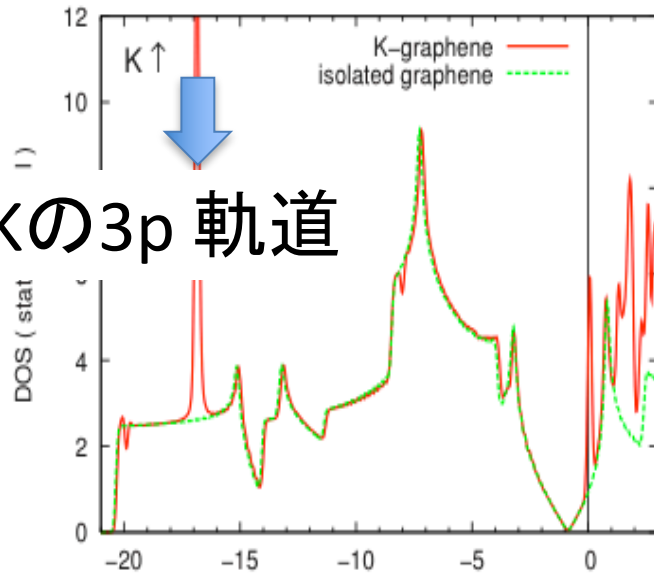
KのDOS Energy (eV)



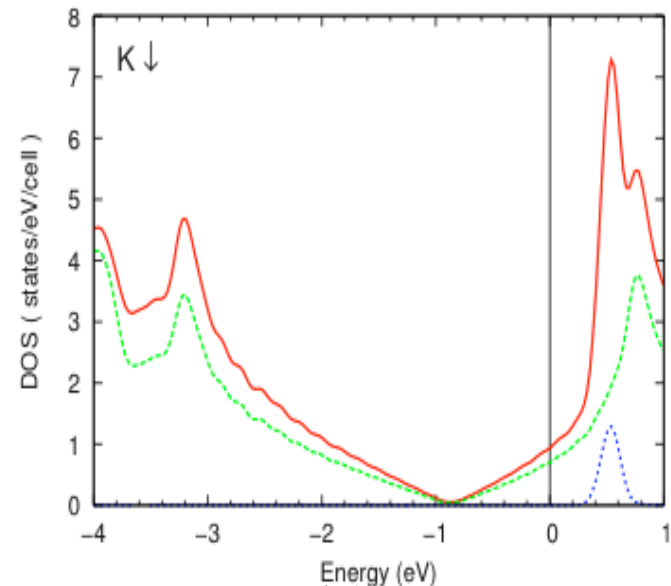
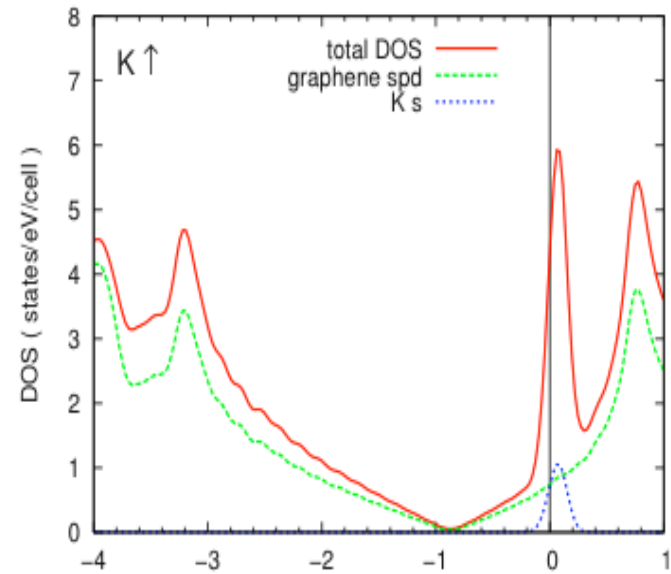
EF近傍の拡大図

吸着後のK-Graphen 吸着前 Graphene

Kの3p 軌道

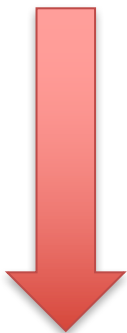


吸着後のKとGraphene



K原子吸着によるバンド構造の変化→ ほとんどなし

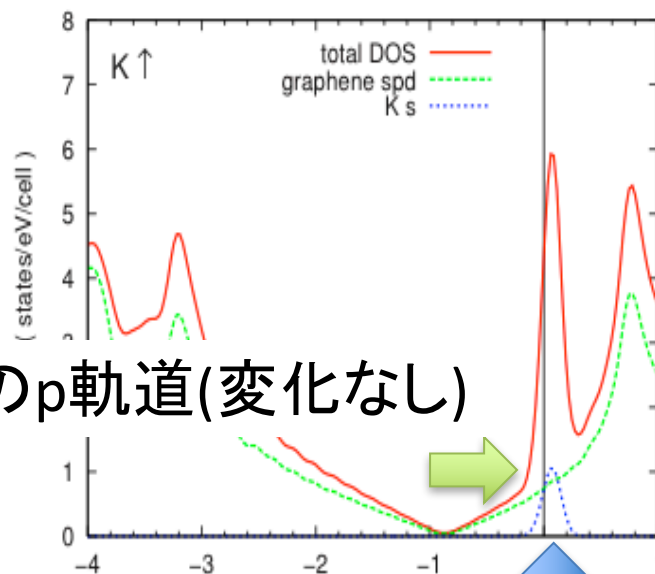
Kとグラフェンの軌道混成



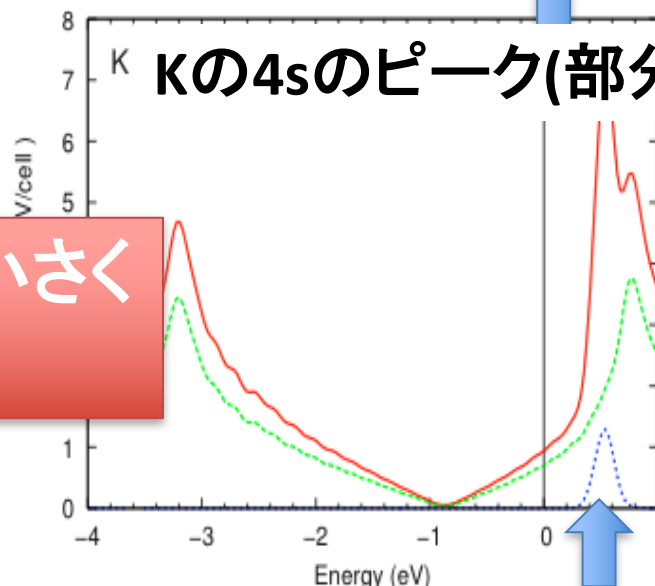
ほとんどない

Kによるグラフェンへの作用は小さく
イオン結合的である

グラフェンのp軌道(変化なし)



majority-spin

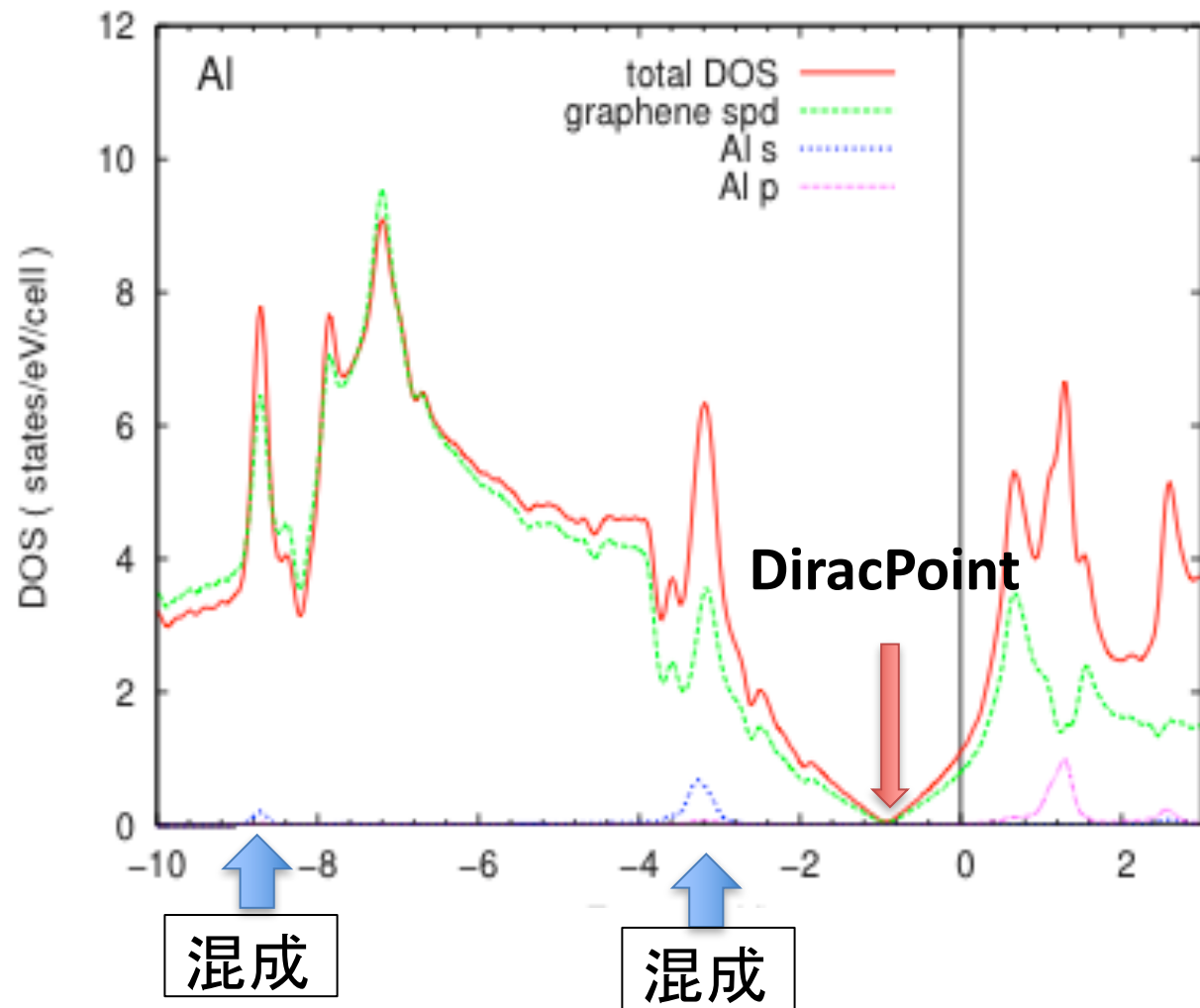


Kの4sのピーク(部分占有)

minority-spin

Kの4sのピーク(非占有)

Al原子吸着



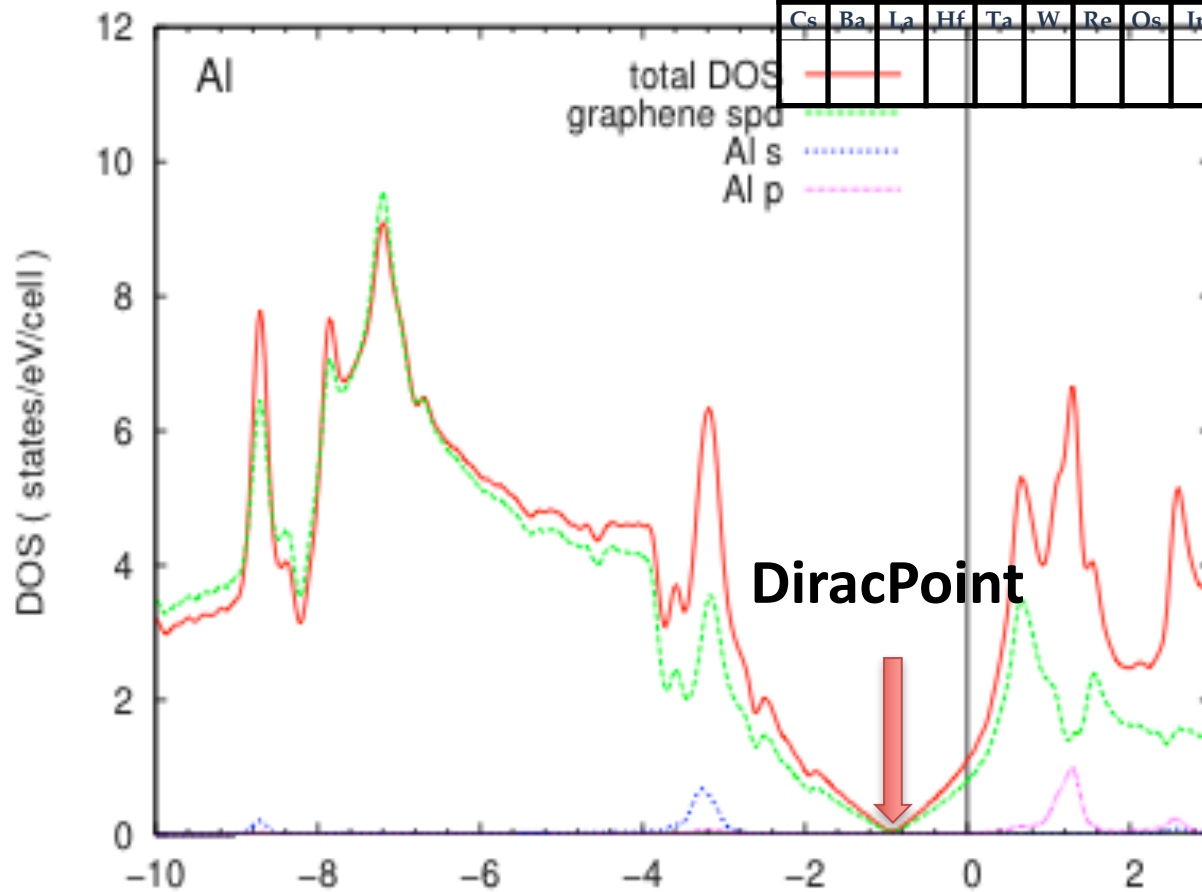
グラフェンの電子状態をあまり変えず
イオン結合的である

AI原子吸着

H																	He
Li	Be									B	C	N	O	F	Ne		
1.1 0																	
Na	Mg									Al	Si	P	S	Cl	Ar		
0.4 6										1.0 4							
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
						0.7 5						0.8 6					
			Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
							1.0 8				0.6 9	0.1 1					
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
										0.1 0							

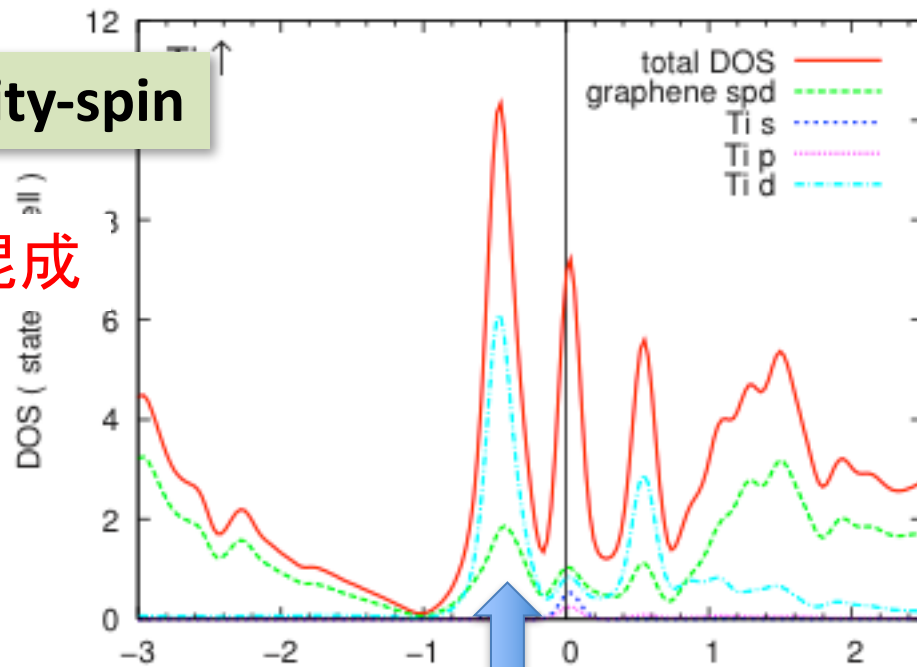
同じ

Ga,Inの特徴も定性的に同じ

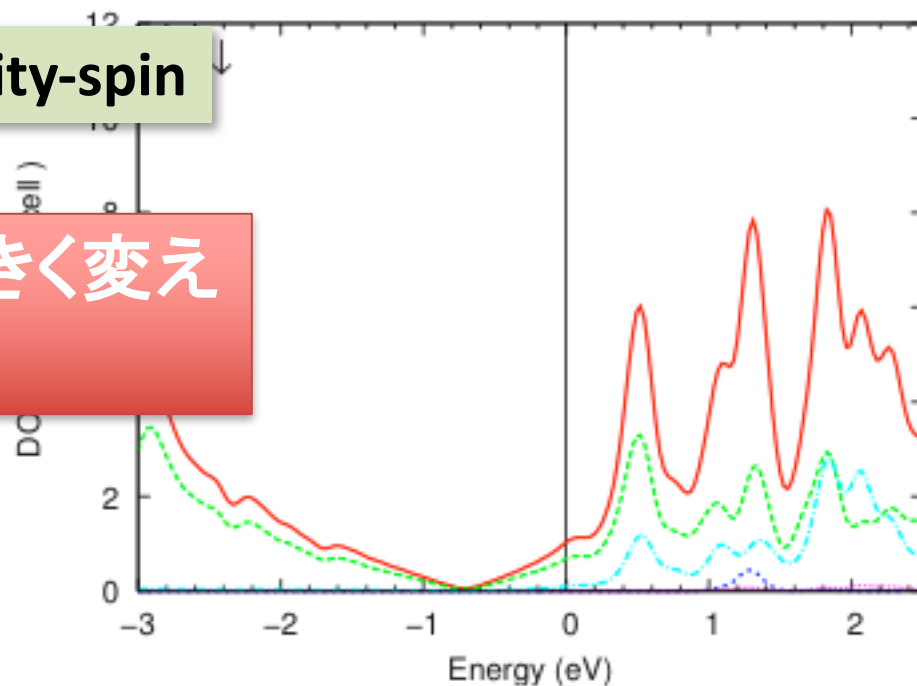


Ti原子吸着

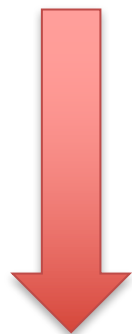
majority-spin



minority-spin



Tiの3d軌道とグラフェンの軌道混成

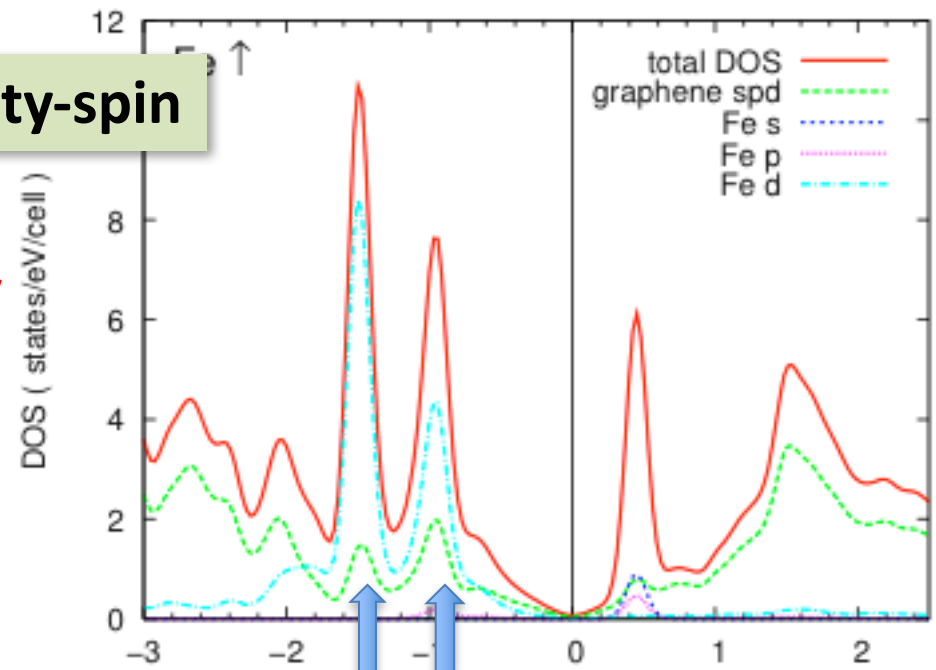


強く軌道混成

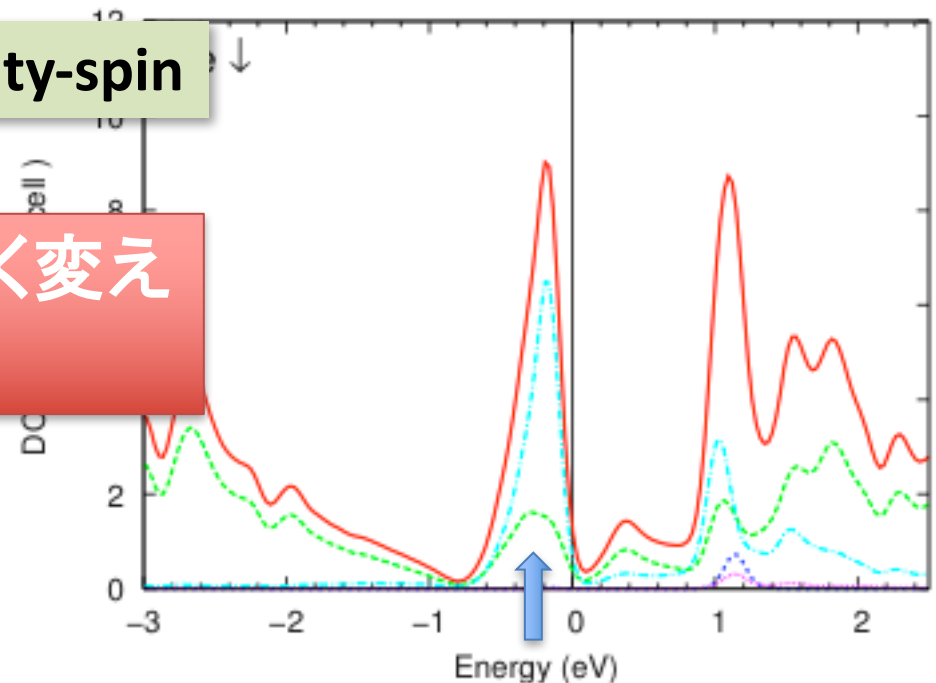
グラフェンの電子状態を大きく変え
共有結合である

Fe原子吸着

majority-spin



minority-spin



Fe-3d軌道とグラフェンの軌道混成

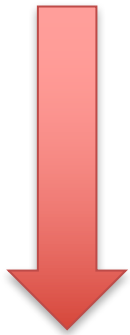


強く軌道混成

グラフェンの電子状態を大きく変え
共有結合である

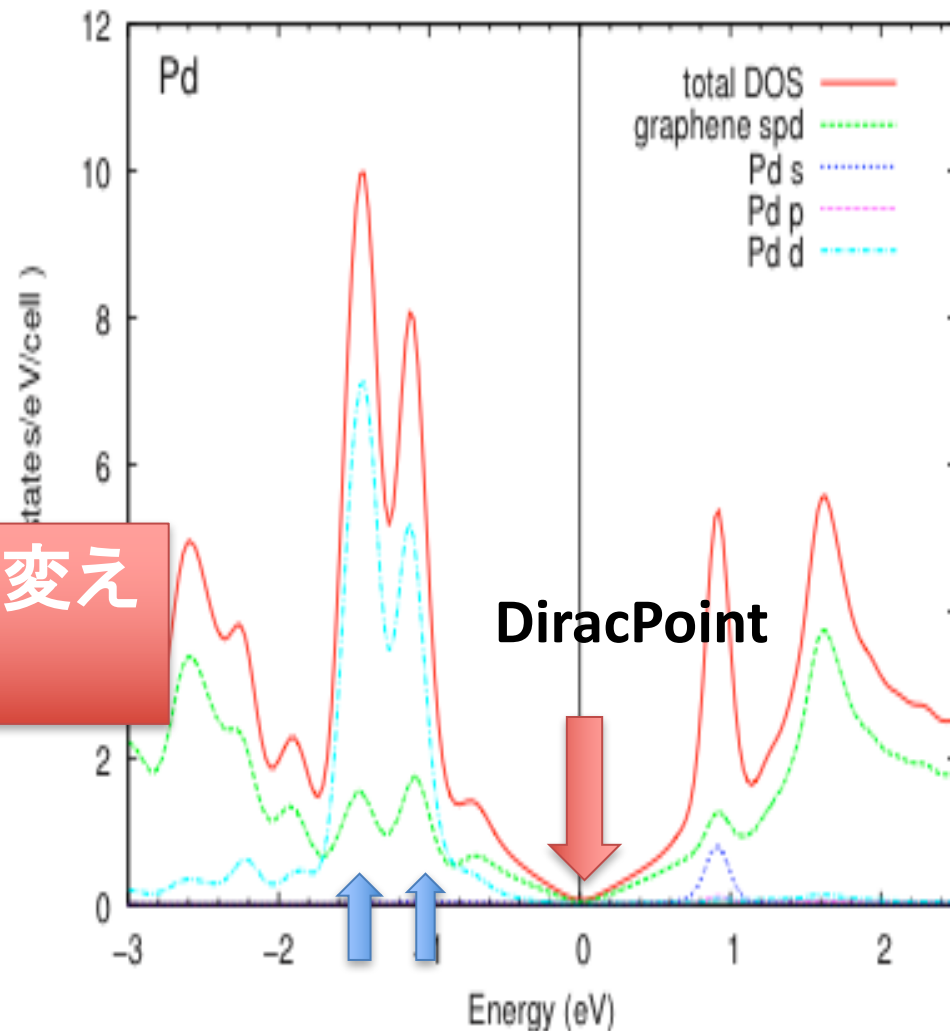
Pd原子吸着

Pd-4d軌道とグラフェンの軌道混成



強く軌道混成

グラフェンの電子状態を大きく変え
共有結合である



グラフェン上の金属原子吸着



二つに分類される

- 1) 物理吸着 (イオン結合/VDW/他)
- 2) 化学吸着 (共有結合)

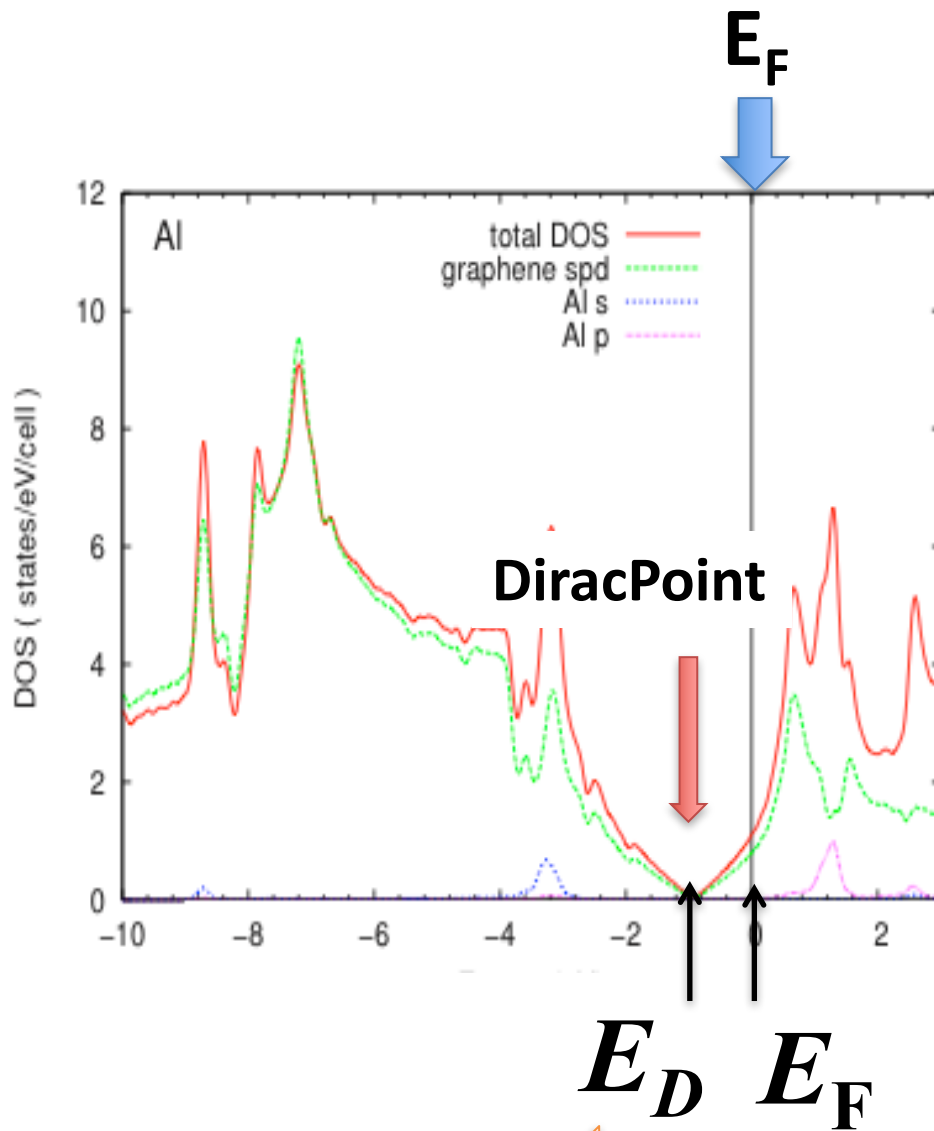


次のセクション
電荷移動の側面から見ていく

電荷移動

二つの定義

- 1) DOSの積分値
- 2) 電荷密度の変化の積分値



状態密度から電荷
移動を定義する

$$\Delta E_F = E_F - E_D$$

$$\Delta q_{DOS}$$

DOSの積分

$$E_D \sim E_F$$

rigid band model

DOS の形がそのまま移動する

($n > 0$: 吸着子からグラフェンへ移動した電荷数)

Atom	ΔE_F (eV)	Δq_{DOS} (e)	Δq_{DOS} (Å)
Li	0.95	0.90	0.39
Na	0.86	0.73	0.32
K	0.88	0.76	0.41
Ca	0.89	0.78	0.18
Al	0.94	0.88	0.14
Ga	0.94	0.88	0.21
In	0.92	0.84	0.27

吸着子の吸着による電荷密度の差を定義する

$$\Delta\rho(\vec{r}) = \rho_{ag}(\vec{r}) - \rho_a^{layer}(\vec{r}) - \rho_g^{relaxed}(\vec{r})$$

グラフェン上に吸着子が
吸着後の電荷密度

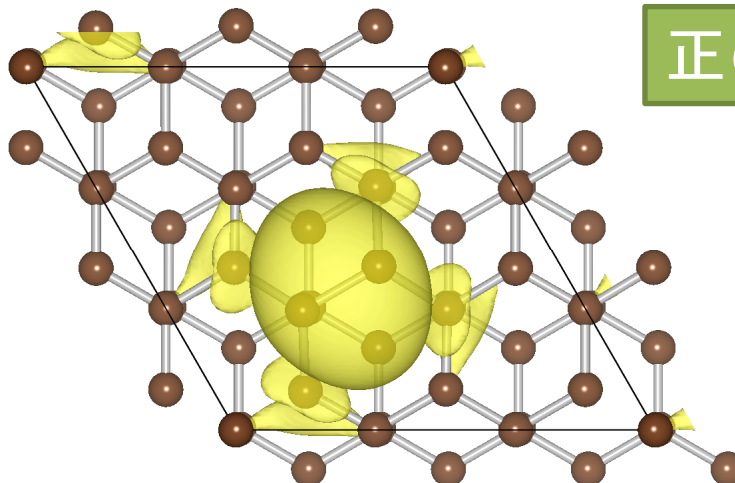
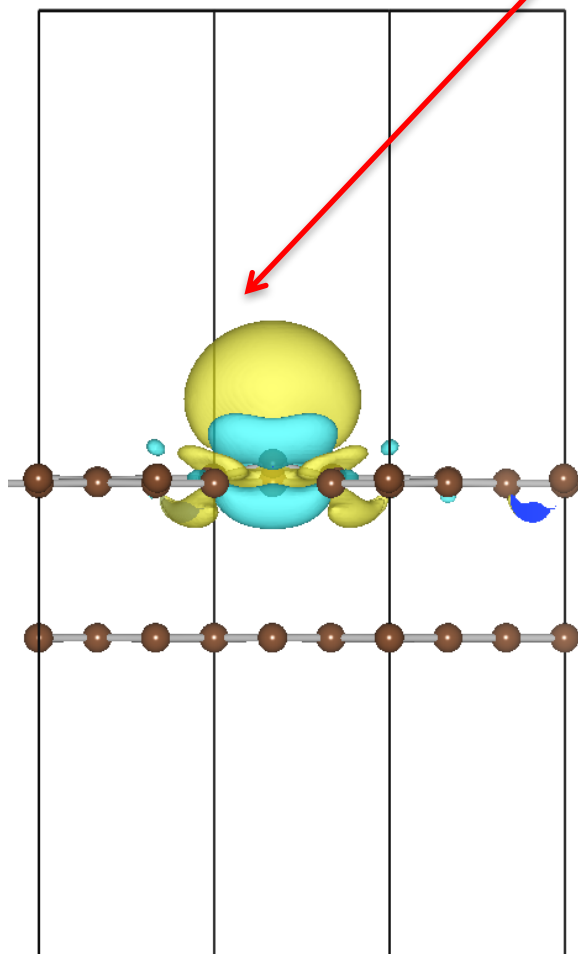
吸着子の電荷密度

グラフェンの電荷密度

差電荷マップ

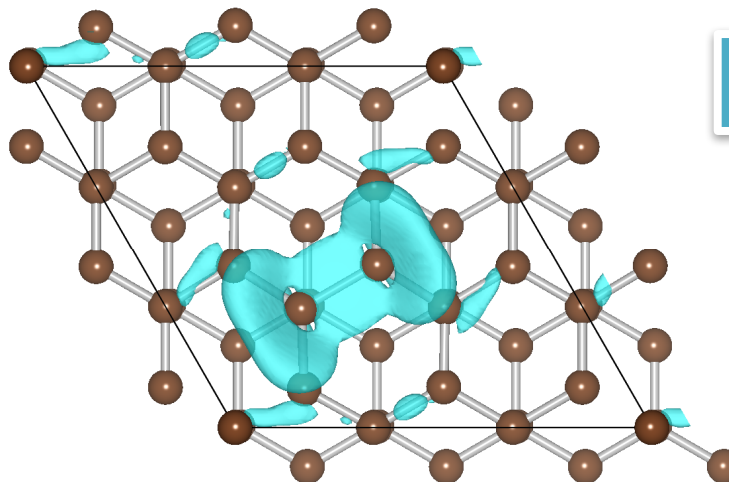
$$\Delta\rho(\vec{r}) = \rho_{ag}(\vec{r}) - \rho_a^{layer}(\vec{r}) - \rho_g^{relaxed}(\vec{r})$$

$\Delta\rho(r)$



正の値

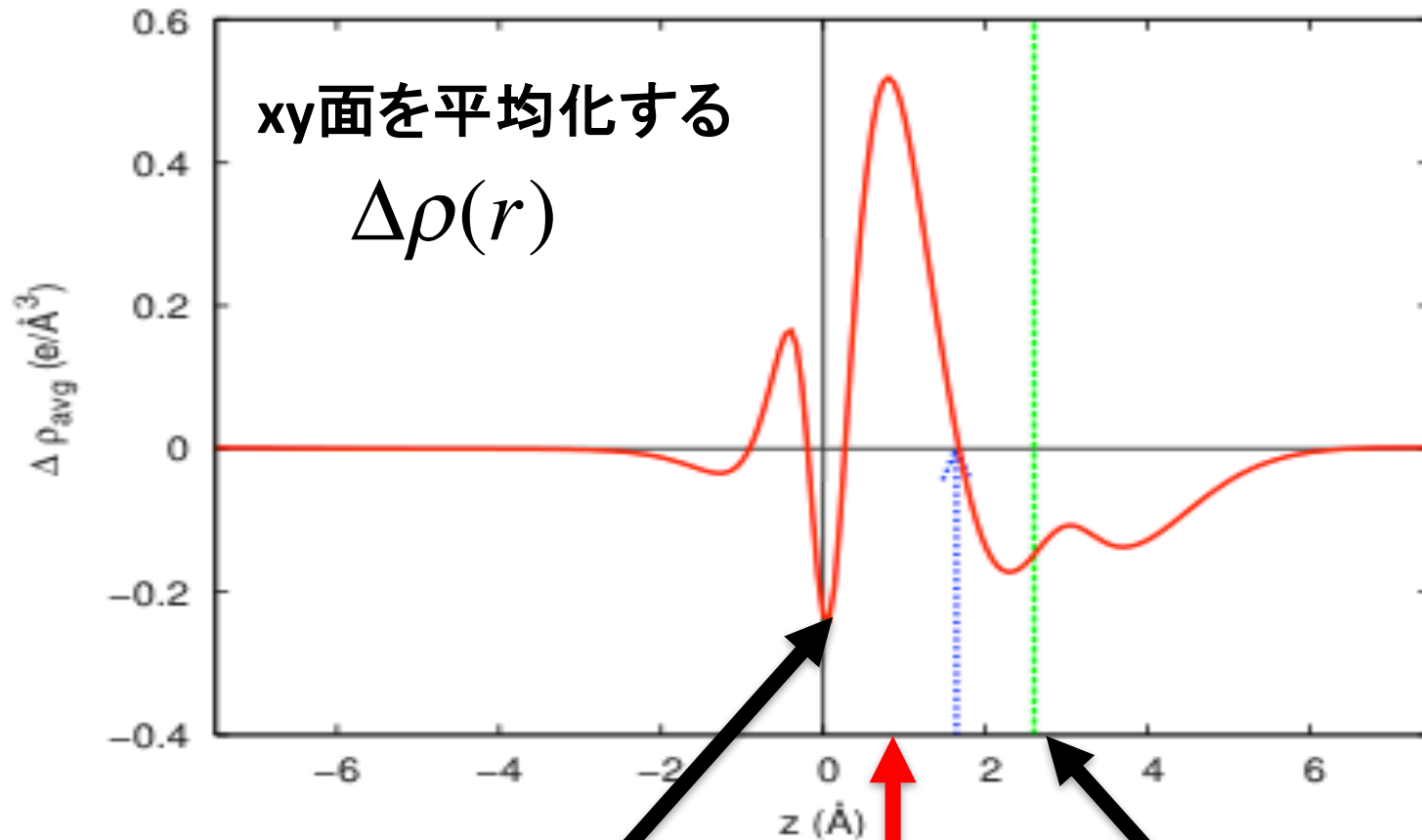
吸着により
電荷が増えた



負の値

N原子吸着
Nakada et.al

$$\Delta\rho(\vec{r}) = \rho_{ag}(\vec{r}) - \rho_a^{layer}(\vec{r}) - \rho_g^{relaxed}(\vec{r})$$



グラフェン(中心 $z=0$)の電荷
→ 減少

吸着によって移動した電荷

K吸着子の位置の電荷
→ 減少

$$\Delta\rho(\vec{r}) = \rho_{ag}(\vec{r}) - \rho_a^{layer}(\vec{r}) - \rho_g^{relaxed}(\vec{r})$$

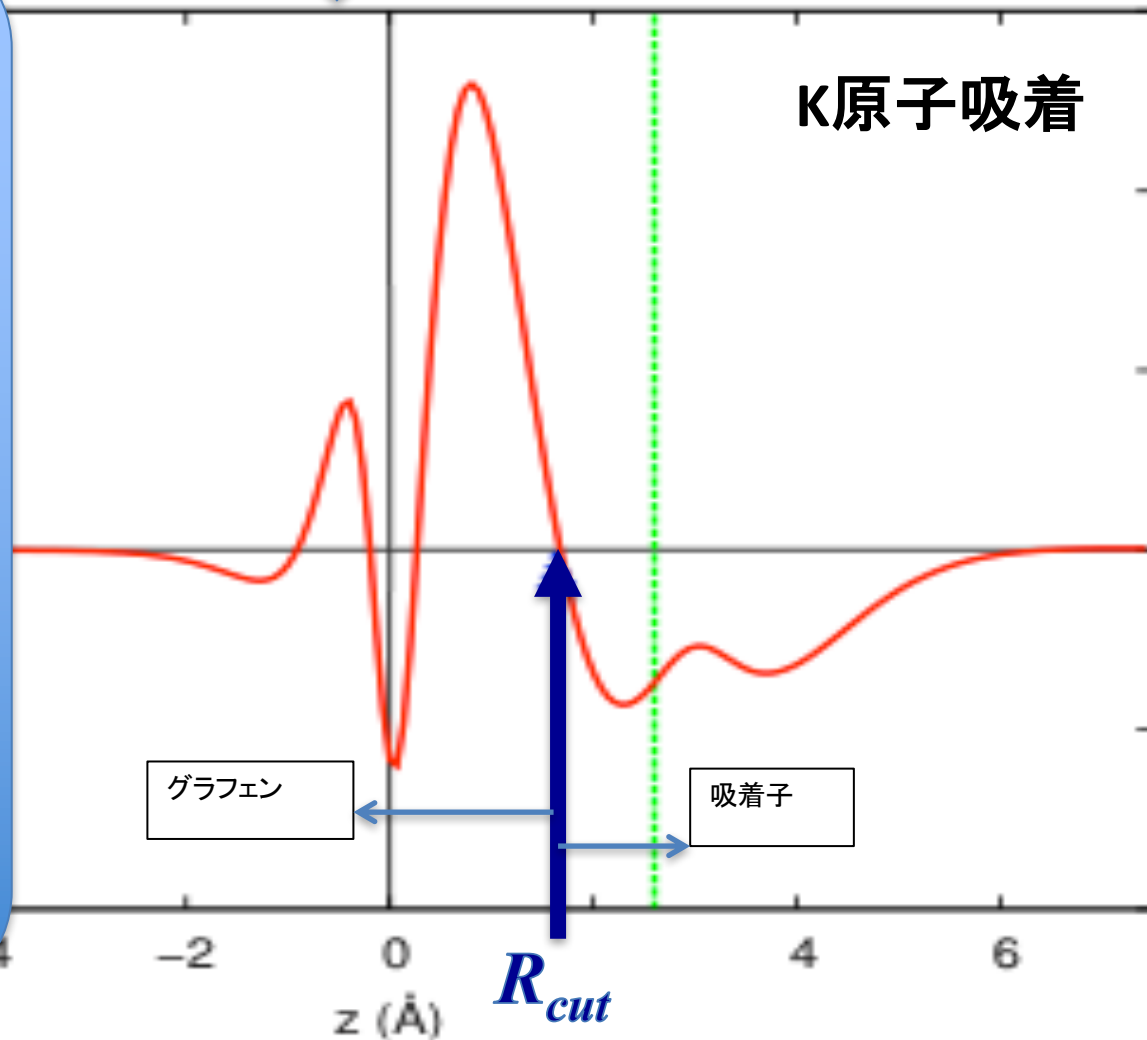
xy面を平均化する

電荷移動の定義

$$z < R_{cut}$$

積分する

$$\Delta q_\rho$$



物理吸着したグラフェン 上の吸着子の電荷移動

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
1.10																	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
0.46												1.04					
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.80	0.63		1.87				0.75					0.86					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
									1.08			0.69	0.11				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi			
										0.10							

Atom	ΔE_F (eV)	Δq_{DOS} (e)	R_{cut} (Å)	Δq_{ρ} (e)
Li	0.95	0.90	1.64	0.39
Na	0.86	0.73	1.57	0.32
K	0.88	0.76	1.64	0.41
Ca	0.89	0.78	1.44	0.18
Al	0.94	0.88	1.37	0.14
Ga	0.94			0.21
In	0.92	0.84	1.51	0.27

大

原子番号とともに増加

Atom	ΔE_F (eV)	Δq_{DOS} (e)	R_{cut} (Å)	Δq_p (e)
Li	0.95	0.90	1.64	0.39
Na	0.86	0.73	1.57	0.32
K	0.88	0.76	1.64	0.41
Ca	0.89	0.78	1.44	0.18
Al	0.94	0.88	1.37	0.14
Ga	0.94	0.88	1.44	0.21
In	0.92	0.84	1.51	0.27

$$\Delta q_{\text{dos}} > \Delta q_p$$

Δq_{DOS} : Na, K, Ca < III 族原子
 Δq_p : Na, K, Ca > III 族原子

石井グループとの比較

Atom	Δq_{DOS}	Δq_p	Bader(石井G)
Li	0.90	0.39	0.86
Na	0.73	0.32	0.62
K	0.76	0.41	0.63
Ca	0.78	0.18	0.87
Al	0.88	0.14	0.81
Ga	0.88	0.21	0.55
In	0.84	0.27	0.57

Ga, Inを除いては Δq_{DOS} とBaderは近い値

石井グループとの比較

Atom	Δq_{DOS}	Δq_p	Bader(石井G)
Li	0.90	0.39	0.86
Na	0.73	0.32	0.62
K	0.76	0.41	0.63
Ca	0.78	0.18	0.87
Al	0.88	0.14	0.81
Ga	0.88	0.21	0.55
In	0.84	0.27	0.57

Li: すべて高い値

Ca, Al: Δq_{DOS} 、Baderでは高いが Δq_p では低い

仕事関数

仕事関数 (work function)

一個の電子を、固体の内部からすぐ外側のある位置に取り出すのに必要な最小のエネルギー(*)

表面ごとに特定される物理量
(バルク系の物理量ではない！！)



- ・接触電位(contact potential)
- ・熱イオン放射(thermionic effect)
- ・光電子効果(photoelectric effect)

触媒反応等の表面の物理的、化学的活性の特徴の指標

(*) アシュクロフトマーミン 18章

半導体と金属

半導体デバイスとその金属の配線・・・

金属の仕事関数と半導体の仕事関数の大小関係が大きな意味を持つ

(大小関係によっては金属/半導体界面を流れる電流に抑制が加わるため)



仕事関数が界面の特性を決める

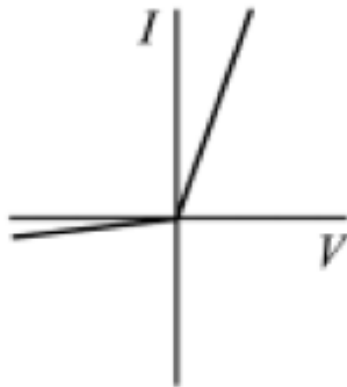
金属/半導体の接触

集積回路といったシステムでは、接触抵抗を無視できる金属/半導体接触が必要



接触法として

ショットキー接触 (整流性)



整流性における電流-電圧特性

オーミック接触 (非整流性)



非整流性における電流-電圧特性

密度汎関数法を用いた仕事関数の理論

N.D.Lang and W. Kohn: Phys. Rev. B 3, 1215 (1971)

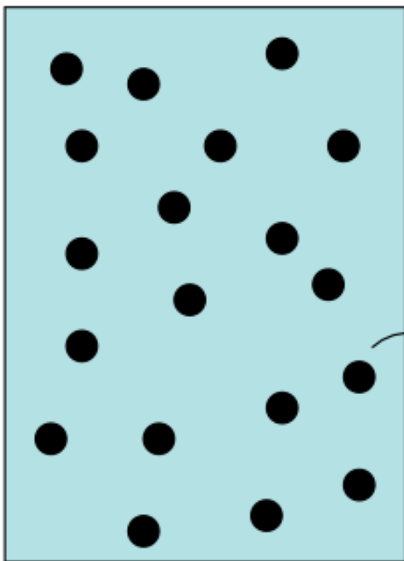
ジェリウム表面の局所密度近似計算



第一原理計算の有用性の確立の原点

N.D. Lang: "Solid Stat Physics" vol. 28, ed. by H.Ehrenreich, F. Seitz and D.T. Turnbull (Academic Press, New York, 1973)

多電子系を平均場近似で記述できることの実例



ジェリウムモデル

一様な正電荷とそれを打ち消す一様な電子密度

表面系：表面と平行方向で一様なジェリウム

有効ポテンシャル

$$v_{eff}(\rho, r) = -e^2 \int \frac{\rho^+(r')}{|r - r'|} dr' + e^2 \int \frac{\rho(r')}{|r - r'|} dr' + V_{XC}(\rho)$$

イオンポテンシャル
(+電荷)

ハートレーポテンシャル
(-電荷)

キャンセル

交換相関ポテンシャル

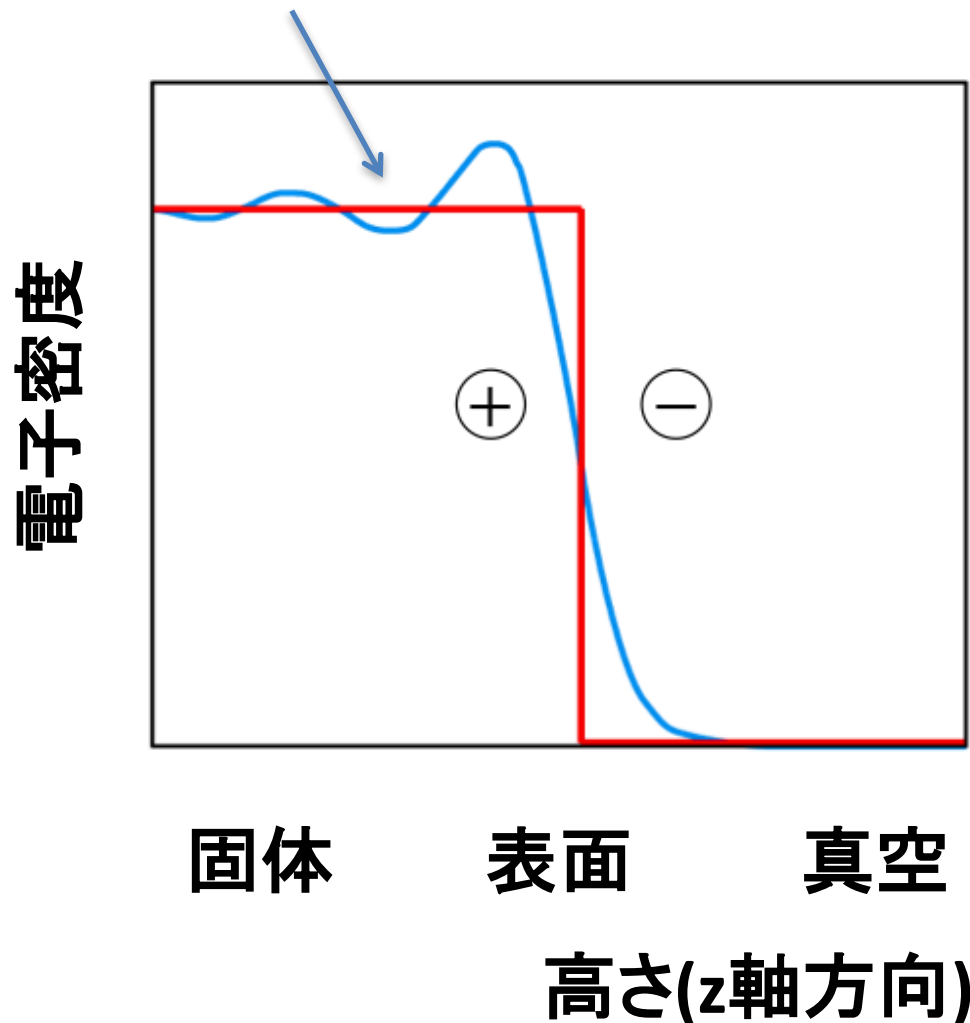


$$v_{eff}(\rho_+) = V_{XC}(\rho_+)$$

ジェリウムモデル

電気二重層

フリーデル振動



電子は表面からしみ出す

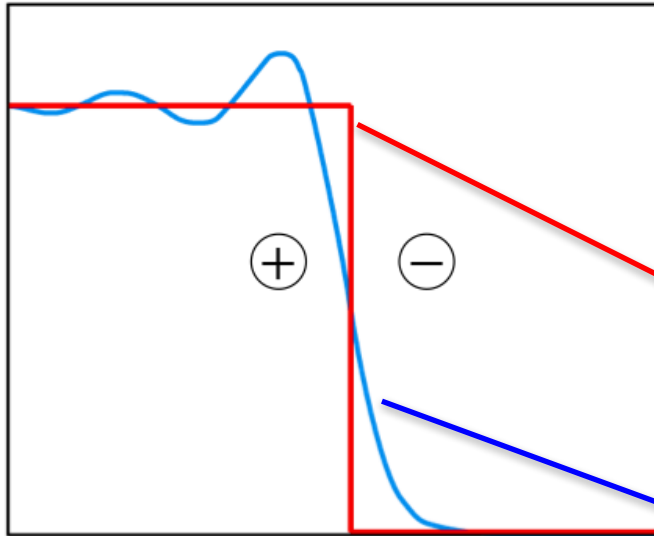


電位差が生じる

表面垂直の
Dipole moment



仕事関数の起源(の一つ)



背景正電荷 (階段関数型)

$$\Delta\phi = -4\pi \int_{-\infty}^{\infty} z \left\{ \rho(z) - \rho_+ \Theta(-z) \right\} dz$$

自由電子の電荷密度(表面へしみ出す)

電気二重層により形成される静電ポテンシャル

静電ポテンシャル

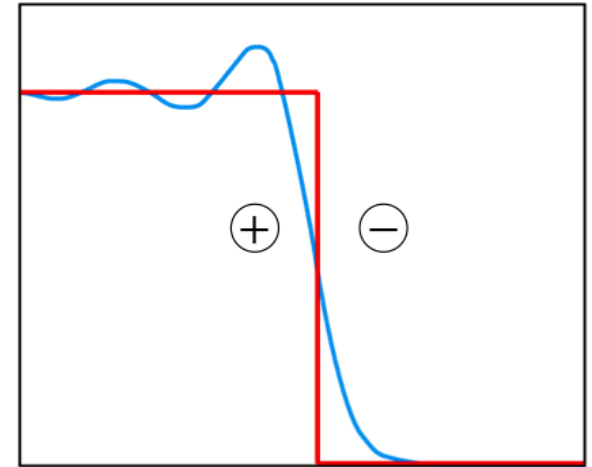
電気二重層

バルクの十分内部の静電ポテンシャル

$$\phi(-\infty) = \Delta\phi + \phi(\infty)$$

真空層による静電ポテンシャル

表面項: 電気二重層による静電ポテンシャル



$$\Delta\phi = \phi(-\infty) - \phi(\infty)$$

有効ポテンシャル (静電ポテンシャル+交換相関)

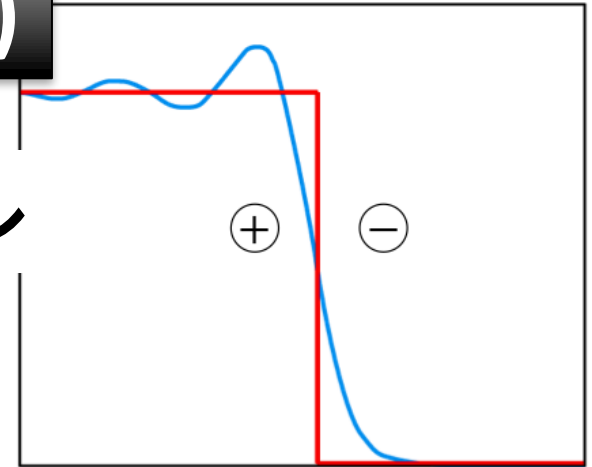
バルク内部の全有効ポテンシャル

$$V_{eff}(z) = V_{eff}(-\infty)$$

$$= \phi(-\infty) + V_{xc}(\rho_+)$$

静電ポテンシャル
(電気二重層+真空層)

交換相関ポテンシャル
(バルク)



表面を作ることによって生まれたポテンシャル
(真空層とバルク層のポテンシャルの差)

$$\Delta\phi = \phi(-\infty) - \phi(\infty)$$

$$\Delta V_{eff} = V_{eff}(-\infty) - V_{eff}(\infty)$$

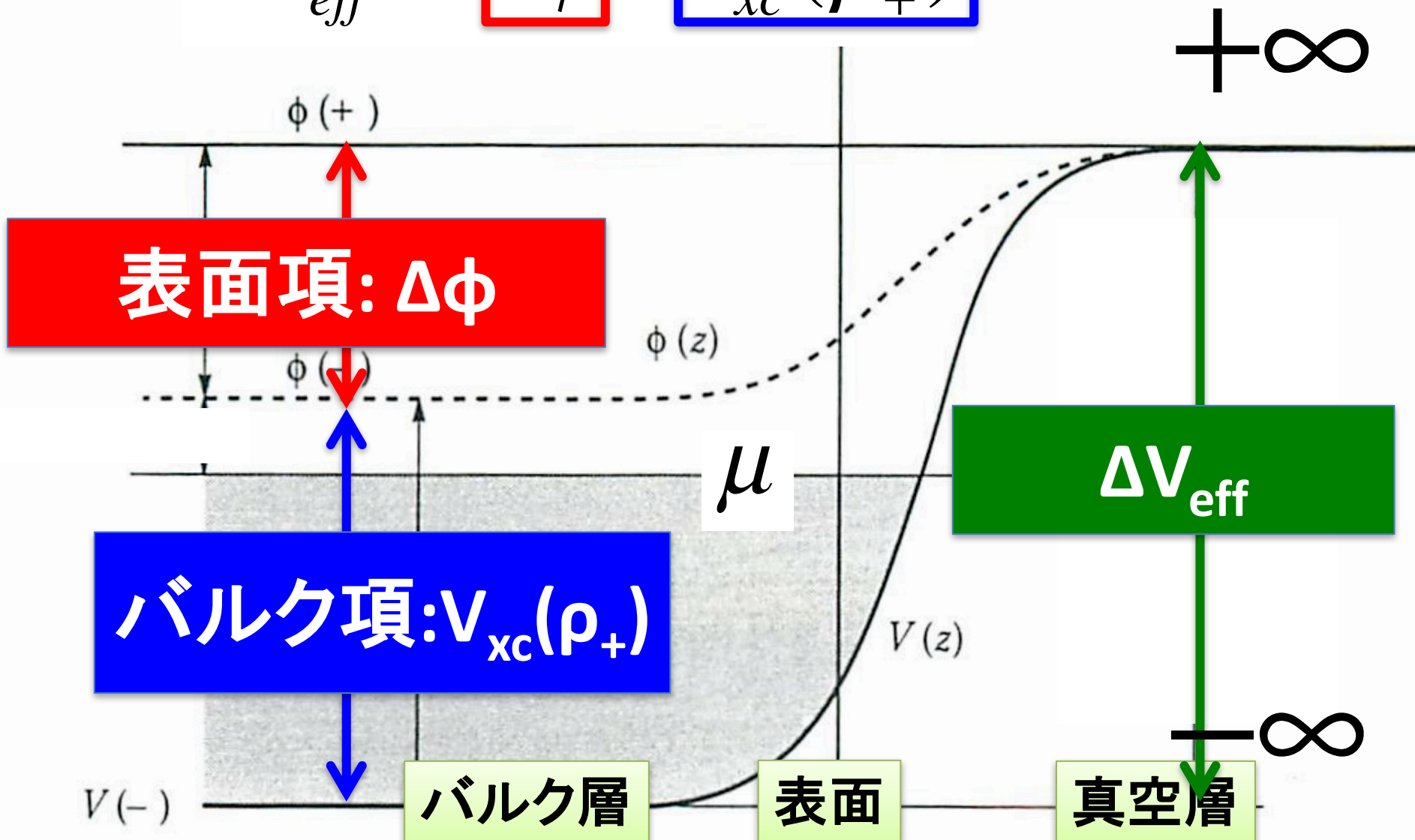
$$= \Delta\phi + V_{xc}(\rho_+)$$

電気二重層
[表面項]

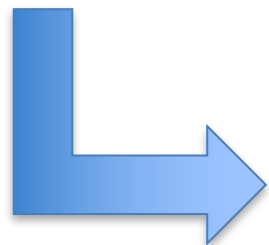
バルクの交換相関項
[バルク項]

電子の運動エネルギー=0の場合

$$\Delta V_{eff} = \Delta\phi + V_{xc}(\rho_+)$$



真空準位を基準としたとき



バルク内でのポテンシャルエネルギー

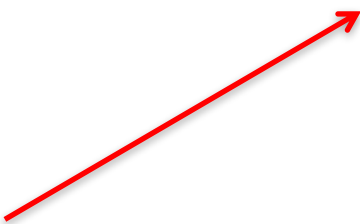


$$\Delta V_{eff}$$

運動エネルギーを加える



$$\mu = \Delta V_{eff} - \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$



バルク内でもっとも大きいエネルギー (フェルミエネルギー)

真空準位を基準としたとき

仕事関数 Φ

バルク内の一最大きなエネルギーの束縛エネルギー

$$\Phi = \mu$$

$$= \Delta\phi + V_{xc}(\rho_+) - \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

$$= \Delta\phi + V_{xc}(\rho_+) - \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 \rho_+)^{2/3}$$



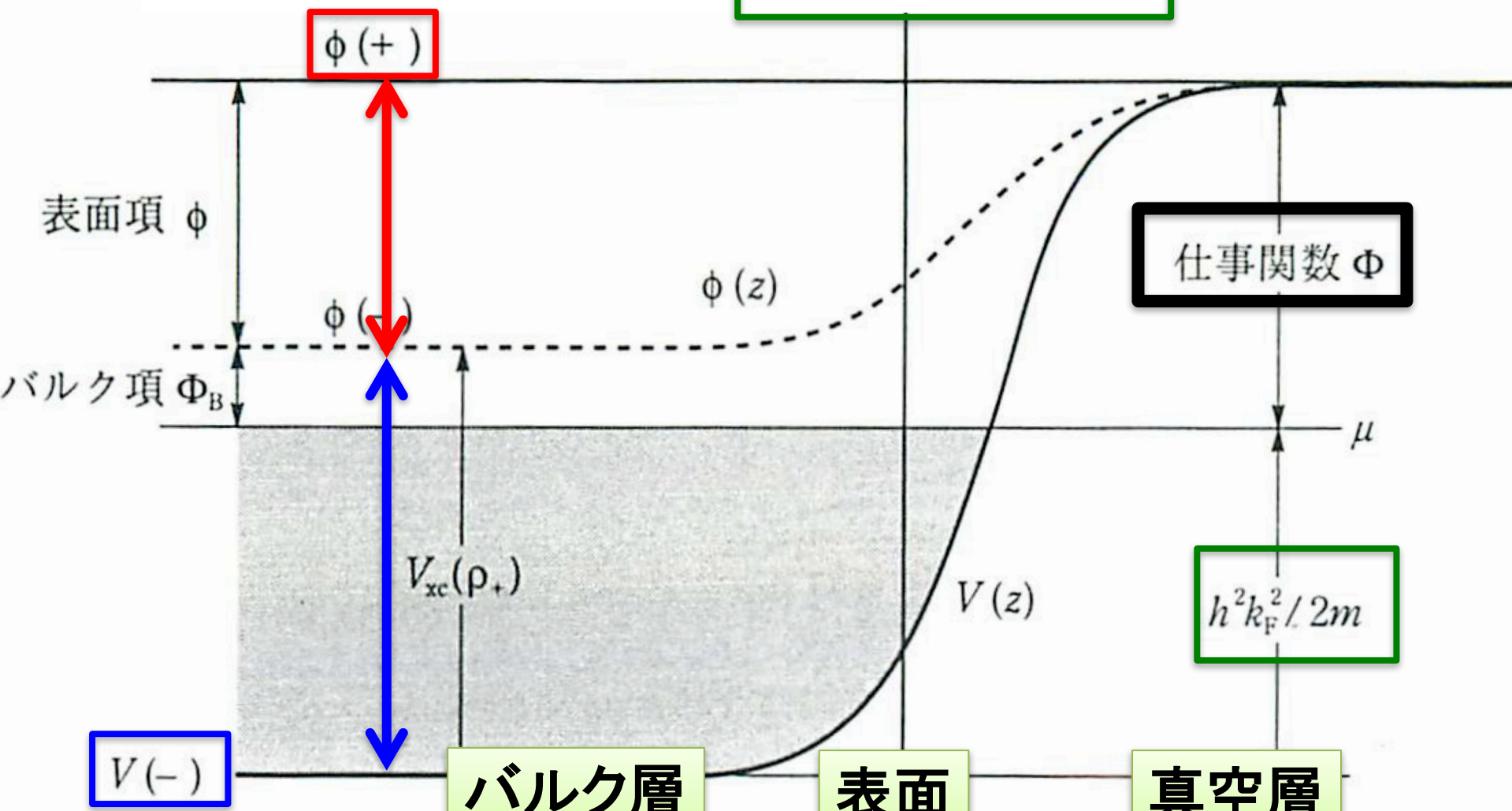
表面項



バルク項

仕事関数

$$\Phi = \Delta\phi + V_{xc}(\rho_+) - \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 \rho_+)^{2/3}$$

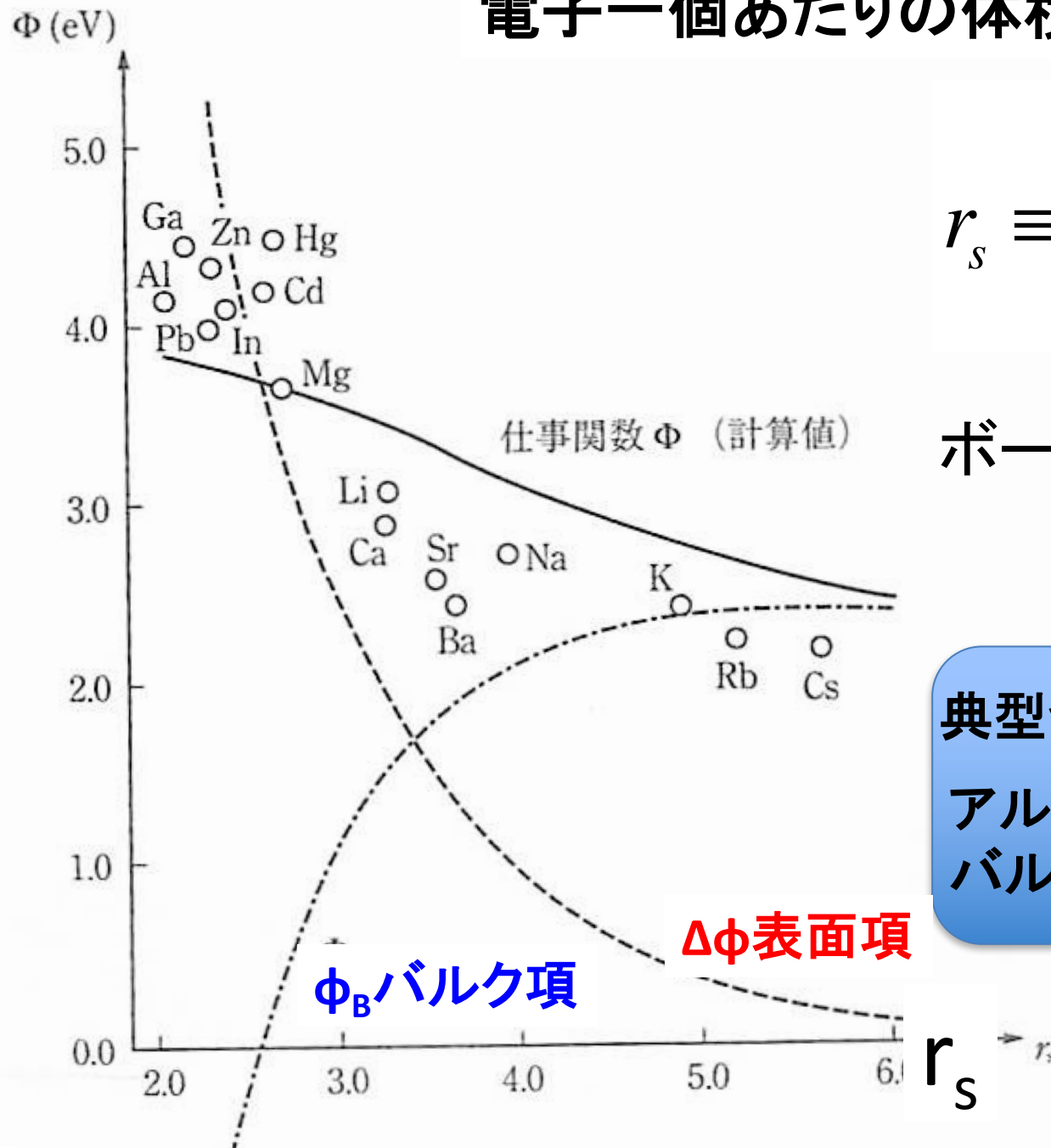


仕事関数の起源

表面項: $\Delta\phi$

バルク項: $V_{xc}(\rho_+)$

電子一個あたりの体積を持つ球の半径



$$r_s \equiv \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/3} / a_B$$

ボーア半径 a_B (0.52 Å)

典型金属は表面項で決まる
アルカリ金属(低密度金属)
バルク項で決まる

Φ_B バルク項

$\Delta\Phi$ 表面項

Lang と Kohn の結論 (仕事関数 Φ の定義)

$$\Phi = [\phi(\infty) + E_{N-1}] - E_N$$

N電子系の基底状態のエネルギー

N-1電子系の基底状態のエネルギー

取り出した電子の無限遠(*)での静電ポテンシャル

(*)格子定数より十分大きく、結晶面のサイズより小さい距離

$$\Phi = [\phi(\infty) + E_{N-1}] - E_N$$



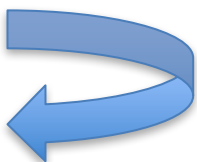
一粒子が移動するエネルギー

$$E_N - E_{N-1} = \frac{\partial E}{\partial N}$$

$$= \mu \quad \text{化学ポテンシャル}$$

$$\Phi = \phi(\infty) - \mu$$

$$= \phi(\infty) - E_F$$



T=0K



化学で用いられる様々な物理量と仕事関数

仕事関数 (Work function)

$$\Phi = [\phi(\infty) + E_{N-1}] - E_N$$

イオン化エネルギー (Ionization energy)

$$I = -(E_N - E_{N-1})$$

電子親和力 (electron Affinity)

$$A = -(E_{N+1} - E_N)$$

電気陰性度・・・電子の出しにくさ(イオン化エネルギー)と電子のもらいにくさ(電子親和力)から評価した、原子の電子を引きつける力の目安

電気陰性度が大きい



電子を引きつける力が強い



仕事関数(電子を取り去るエネルギー)も大きくなる

電気陰性度 (Electronegativity)

Pauling の定義(1932)

原子a と原子b → 電気陰性度に差
→ 電子移動
→ 同種の原子間にはない静電引力の結合

同種の原子間にはない静電引力による結合エネルギーの増加

$$\Delta = E_{ab} - \frac{1}{2}(E_{aa} + E_{bb})$$

原子bと原子bの結合エネルギー

原子aと原子bの結合エネルギー

原子aと原子aの結合エネルギー

Pauling の定義(1932)

$$\Delta = K(\chi_P^a - \chi_P^b)^2 \quad K = 1 / 0.208$$

原子aの電気陰性度

原子bの電気陰性度

$$\chi_P^a = \frac{\chi_M^a}{2.85}$$



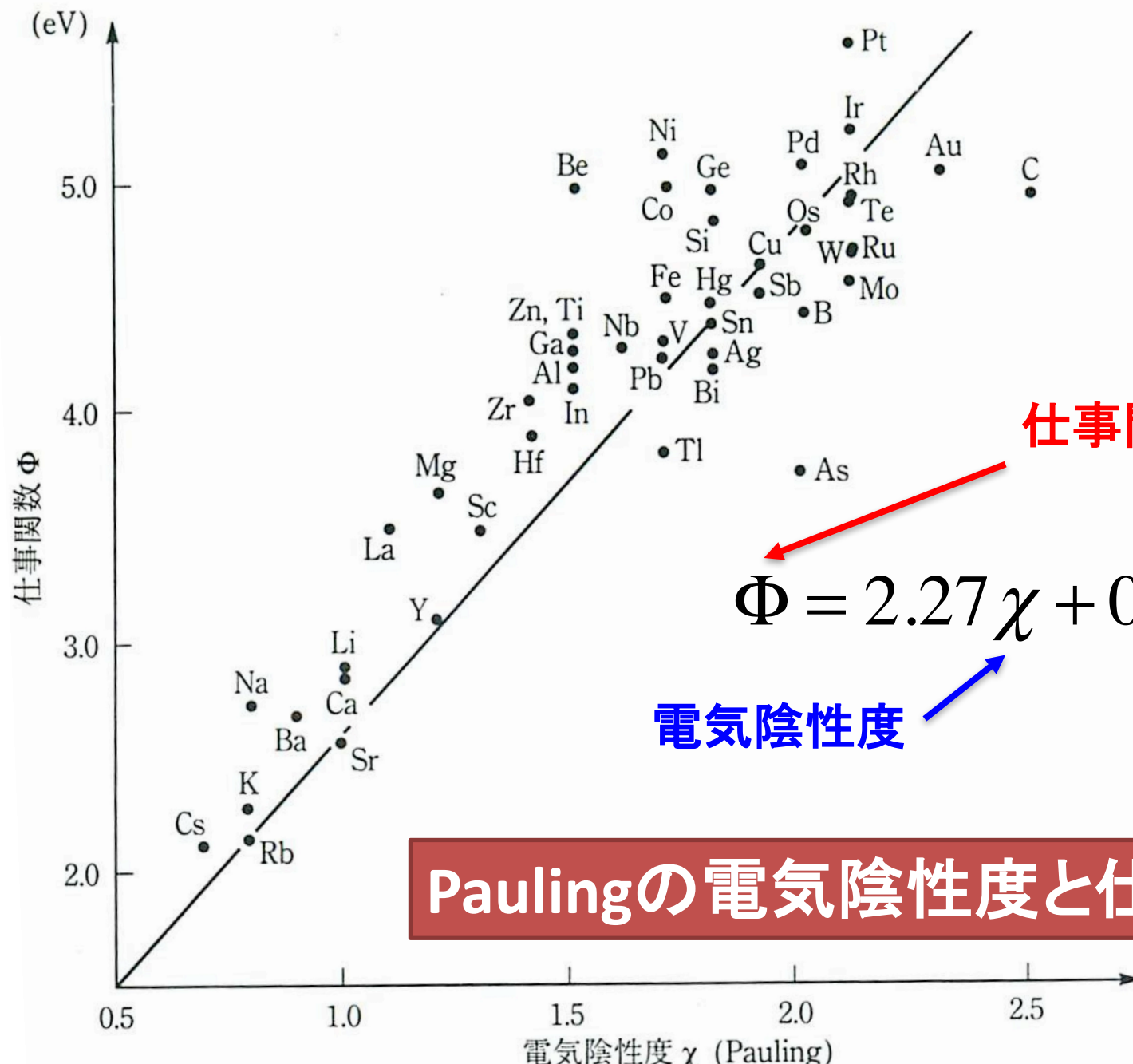
Mulliken の定義(1934)

$$\chi_M^a = \frac{1}{2}(I_a + A_a)$$

原子aの電気陰性度

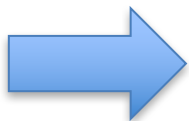
原子aの電子親和力

原子aのイオン化エネルギー



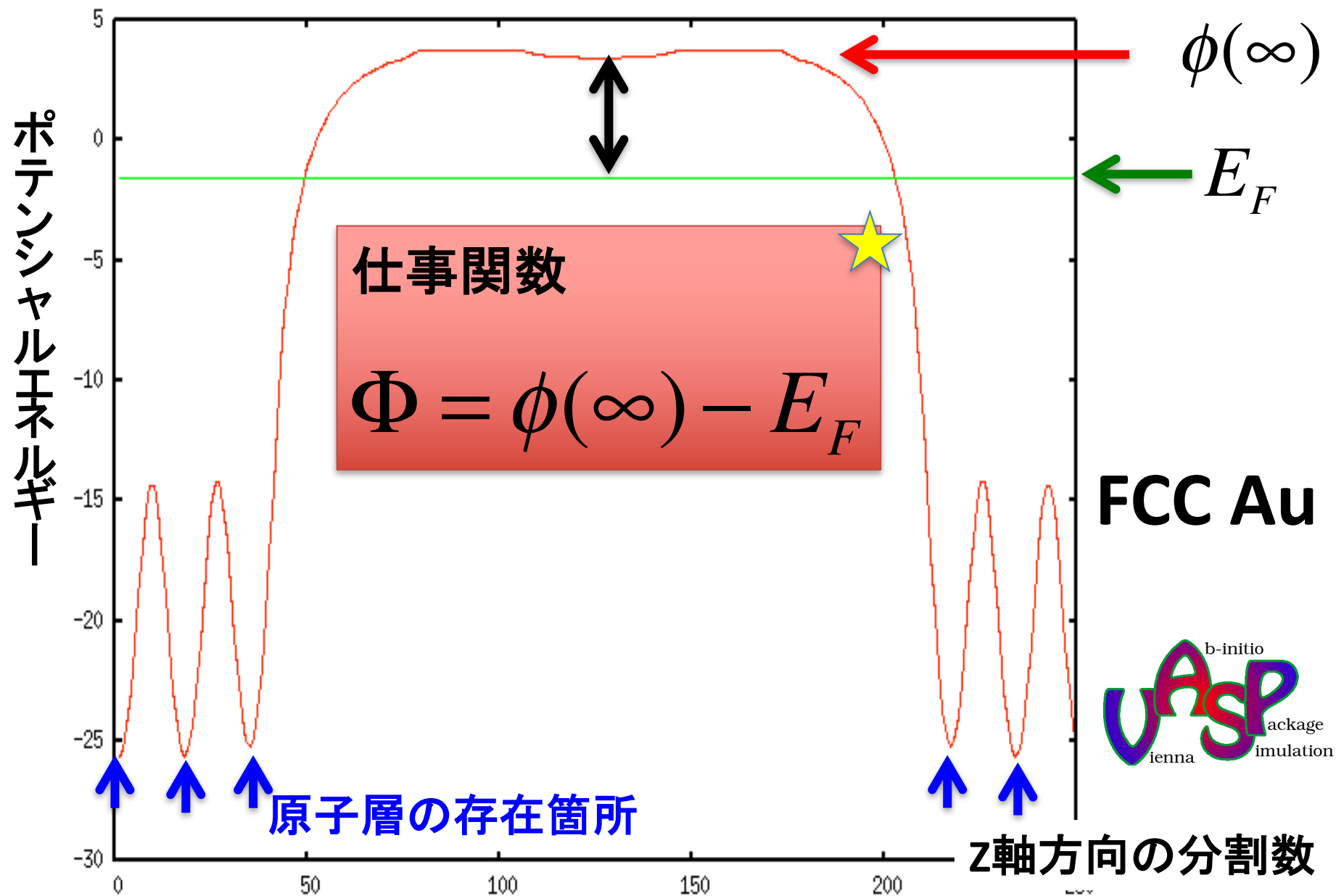
Paulingの電気陰性度と仕事関数

密度汎関数理論からの仕事関数の計算



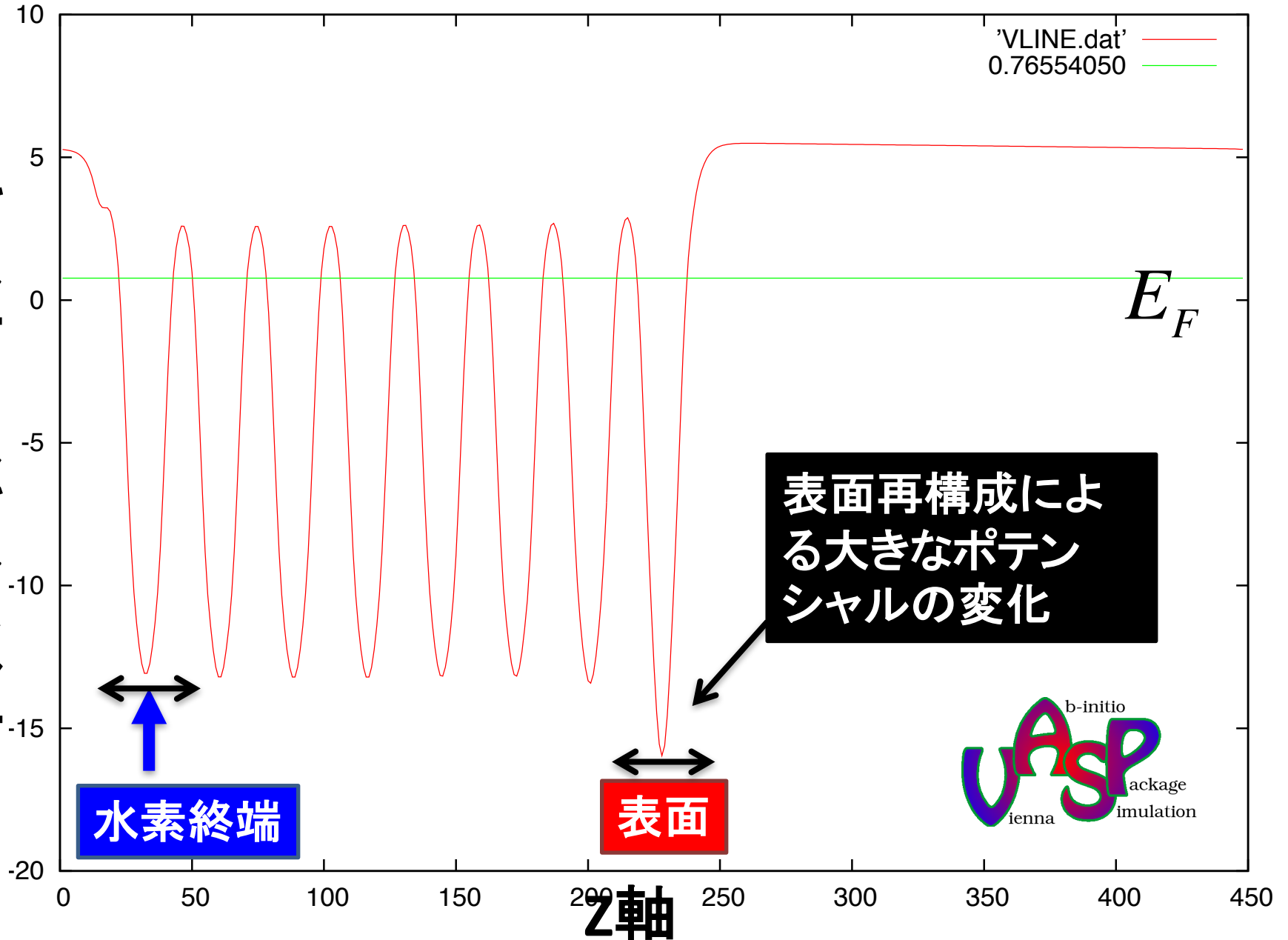
- 1) 収束計算
- 2) 収束したポテンシャル
- 3) ポテンシャルの平均化
- 4) 真空準位のポテンシャルエネルギー

密度汎関数理論からの仕事関数の計算



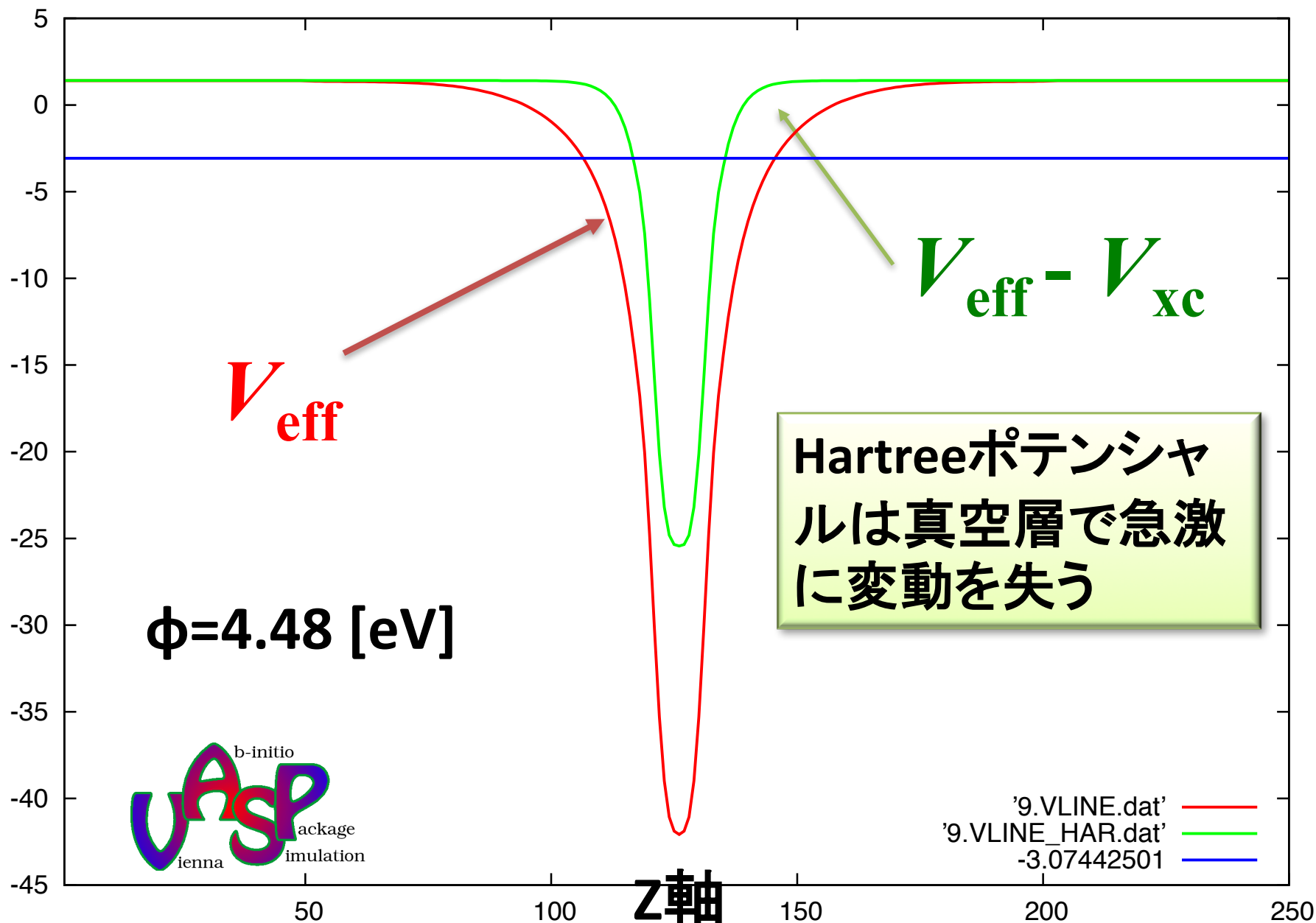
Si 111 面の計算(小田)

ポテンシャルエネルギー



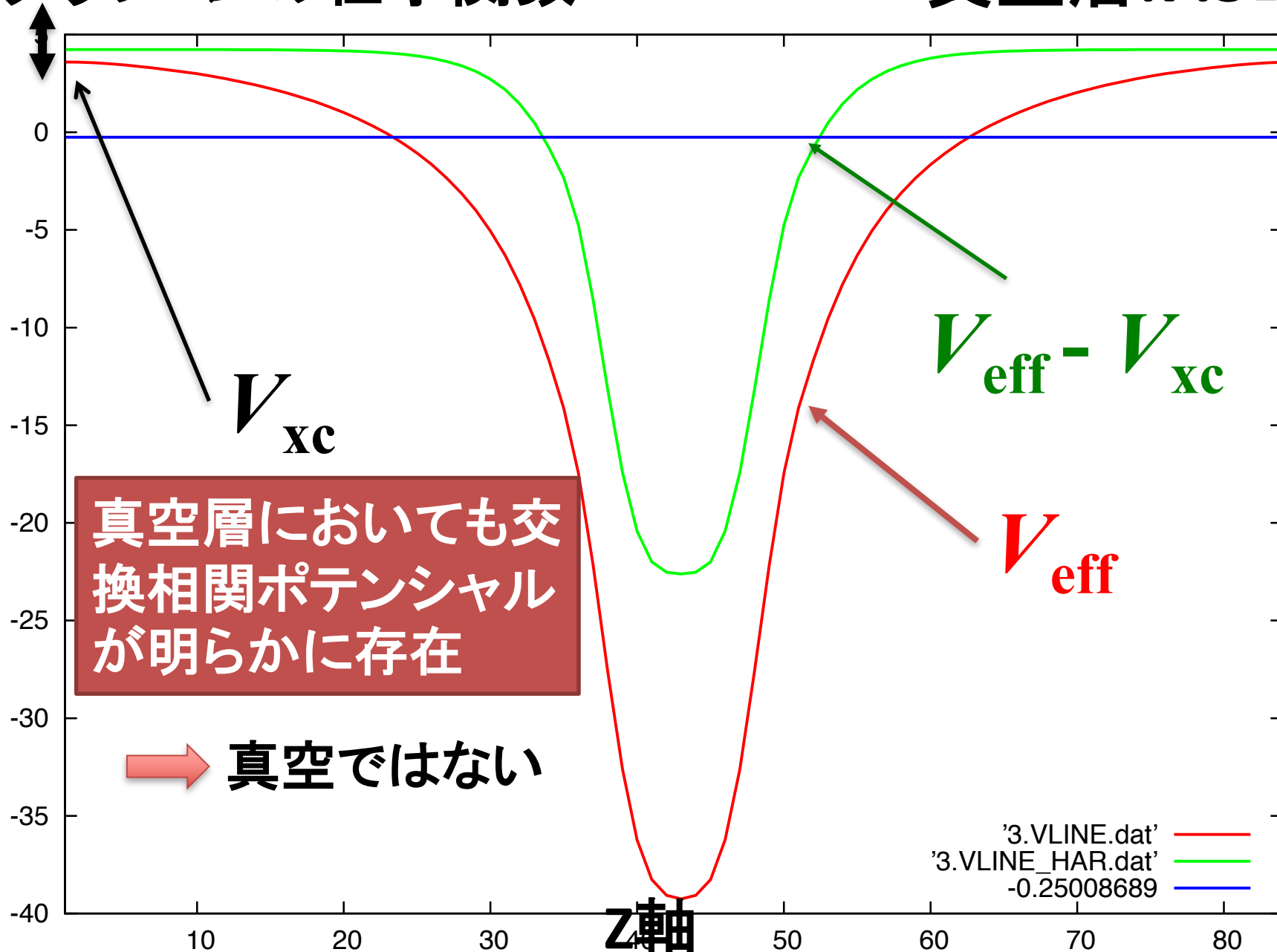
グラフェンの仕事関数

真空層: 22 Å



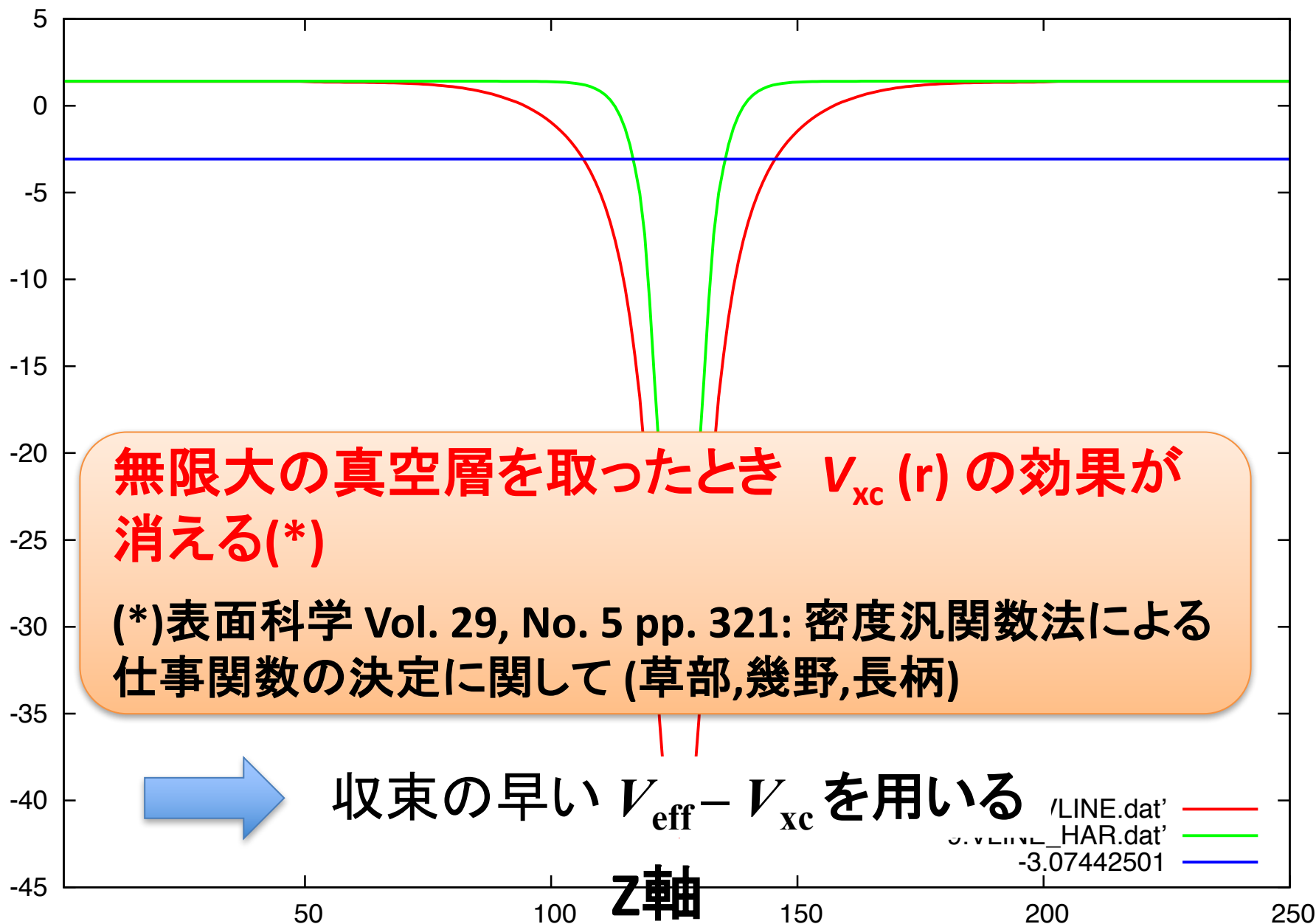
グラフェンの仕事関数

真空層: 7.3 Å



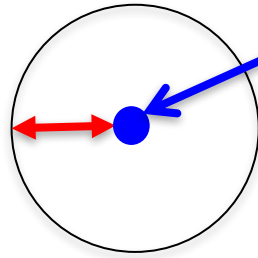
グラフェンの仕事関数

真空層: 22 Å



ジェリウムモデル

フェルミ孔の半径R



電子

パウリの排他率により
同種のスピンを持った
電子が近づけない距離

$$V_{xc}(r) \approx -\frac{3e^2}{2R} = -\frac{3e^2}{2} \left(\frac{2\pi}{3} \rho(r) \right)^{1/3}$$

交換相関ポテンシャル: 電子密度の三乗根に比例する



電子密度が薄くなれば(真空中であれば)
交換相関ポテンシャルはゼロに近くなる

実験

グラフェンの仕事関数 : 4.6eV

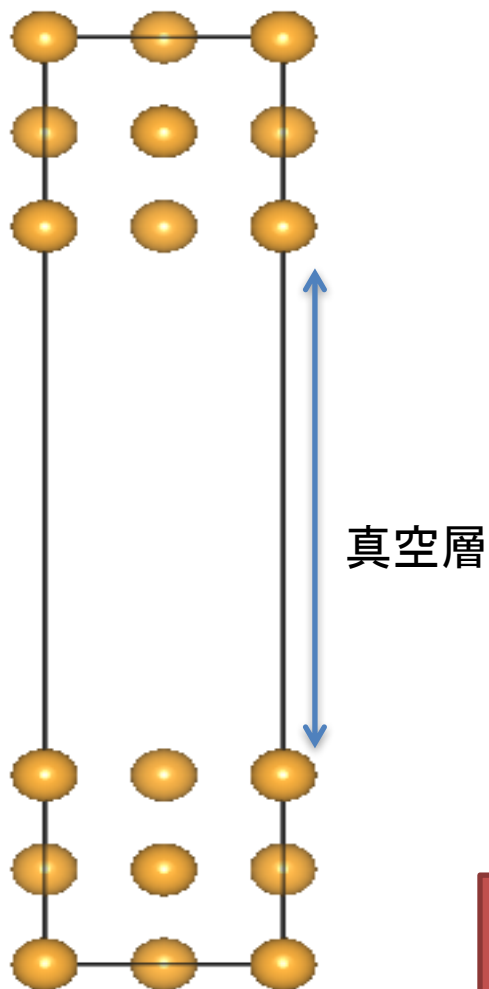
**S. Suzuki, C. Bower, Y. Watanabe, and O. Zhou:
Appl. Phys. Lett. 76, 407 (2000)**

計算

VASP/真空層 22 Å / LDA = 4.48 eV

バルク層の厚さの変化

仕事関数の計算(Au)



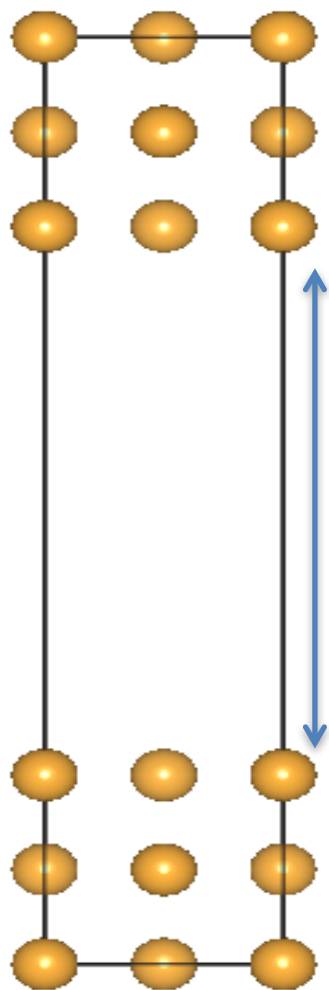
	(100)	(110)	(111)
1層	6.26	6.67	6.15
2層	5.58	5.05	5.82
3層	5.48	5.17	5.82
4層	5.72	4.41	6.02
5層	5.26	4.77	5.80
実測データ	5.47	5.37	5.31

層の厚さによって仕事関数は変化

5層積んだ時の計算モデル

真空層の厚さの変化

仕事関数の計算(Au)



真空層

	(100)	(110)	(111)
10 Å	5.77	5.08	5.53
20 Å	5.26	4.77	5.80
実測データ	5.47	5.37	5.31

計算: (111) > (100) > (110)
実験: (100) > (110) > (111)

5層だけでなく層を増やしての計算が必要

5層積んだ時の計算モデル

仕事関数の結晶面方向依存性

仕事関数・表面における原子密度が影響を与える

例・K(bcc)の実測データでは仕事関数は

(100)・2.40eV

(110)・2.55eV

(111)・2.15eV

(110)>(100)>(111)

一致

原子密度が大きいと
仕事関数も大きくなると予測

bccの表面上を原子が占める割合

(110)>(100)>(111)

グラフェン上の吸着子の仕事関数

グラフェン上の吸着子における仕事関数

吸着子が吸着した表面
→ 真空層

異なる真空準位

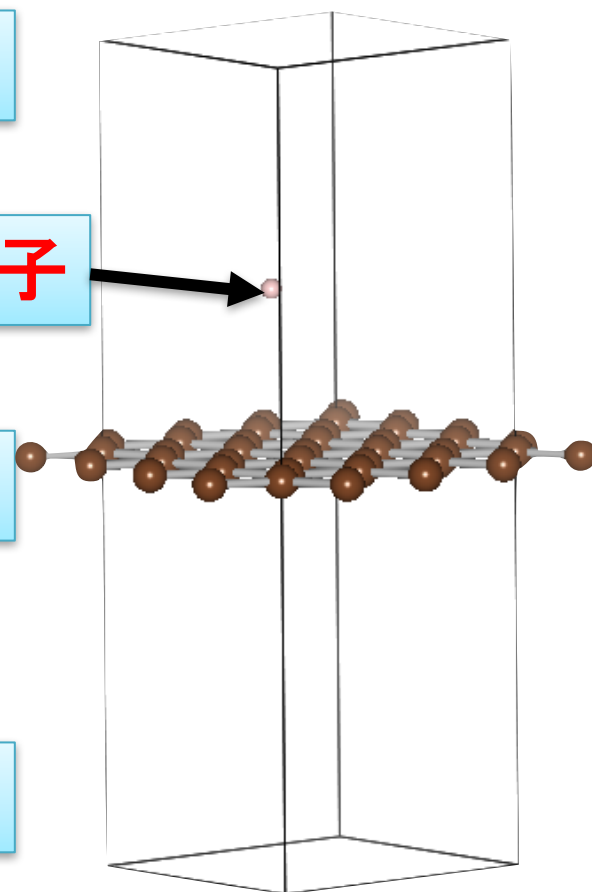
吸着子していない表面
→ 真空層

真空

吸着子

表面

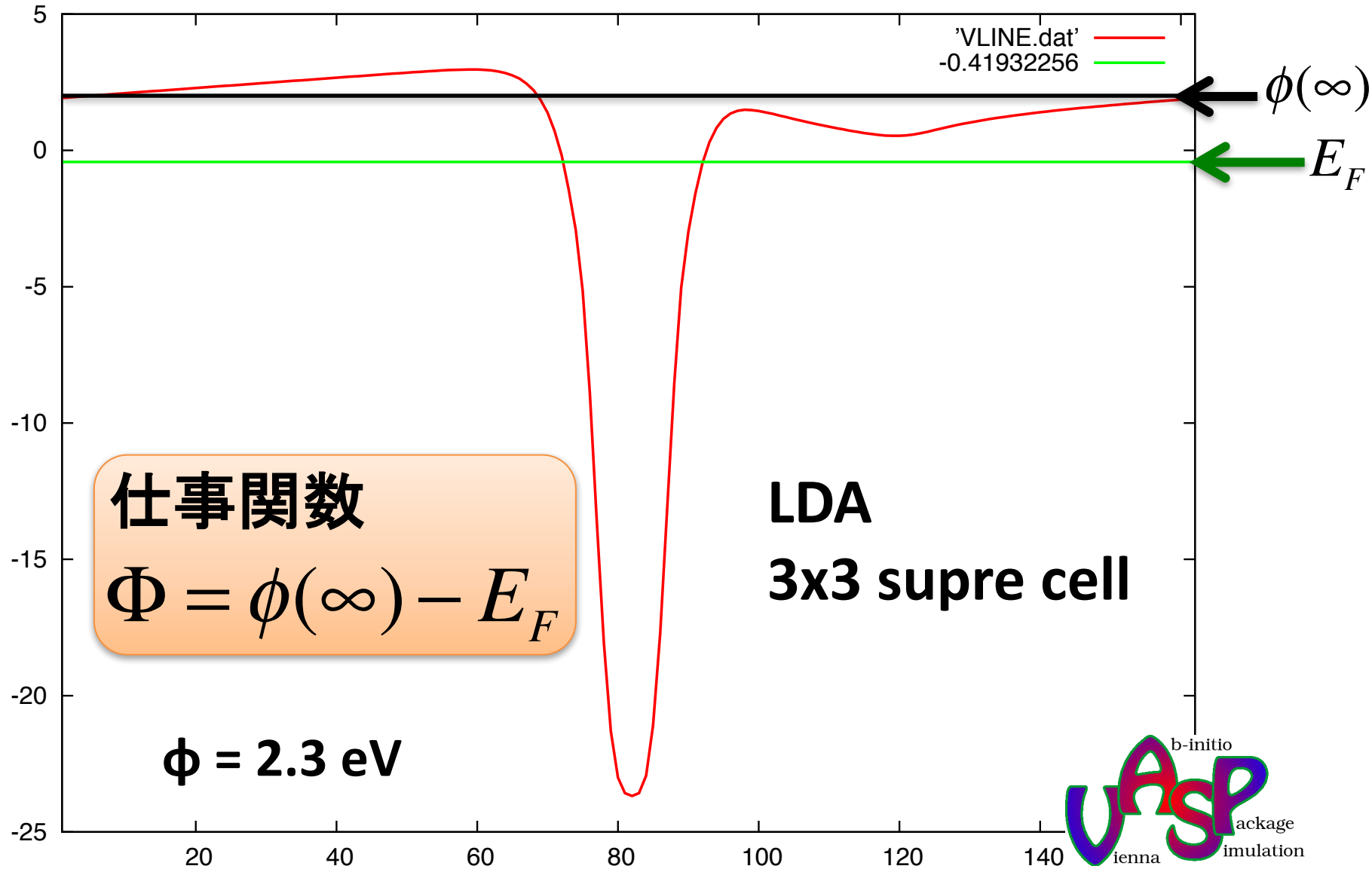
真空



Total Potential の x-y 面平均化

c軸の長さ 約15 Å

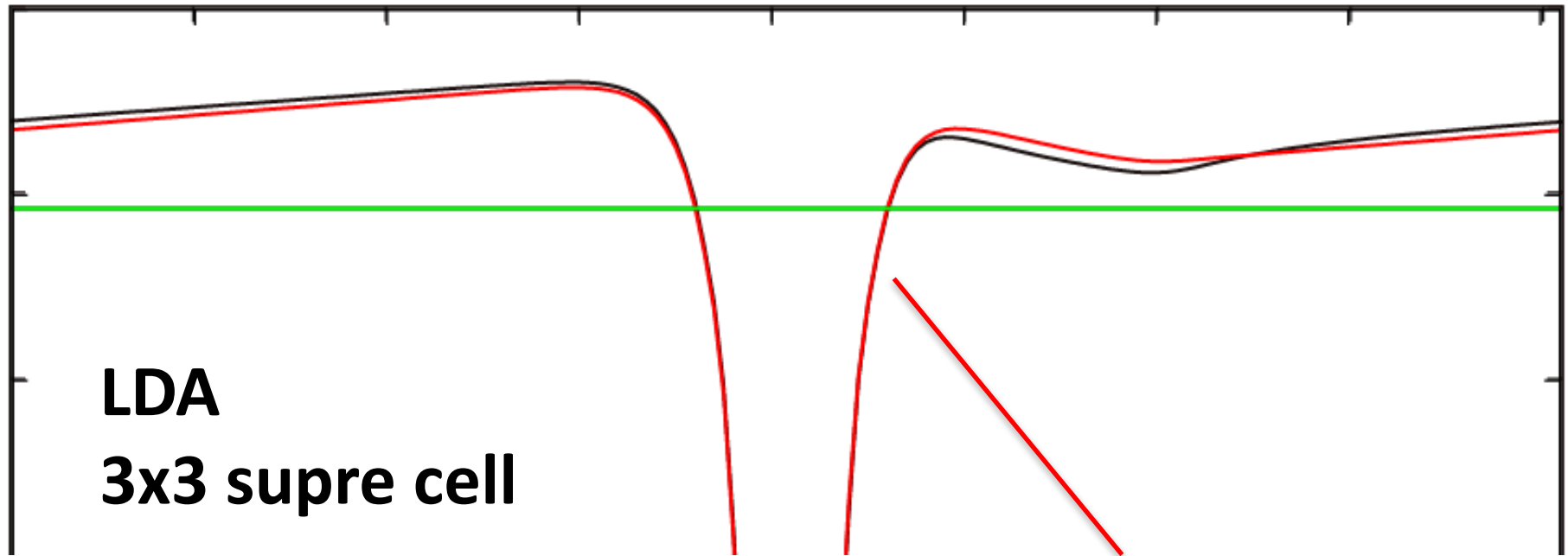
(3x3 graphene、k-mesh 441、K 原子吸着、真空層 約13 Å by 中田)



Total Potential の x-y 面平均化

c軸の長さ 約15 Å

(4x4 graphene、k-mesh 441、K 原子吸着、真空層 約13 Å by 中田)



LDA

3x3 supre cell

$\phi = 2.3 \text{ eV}$

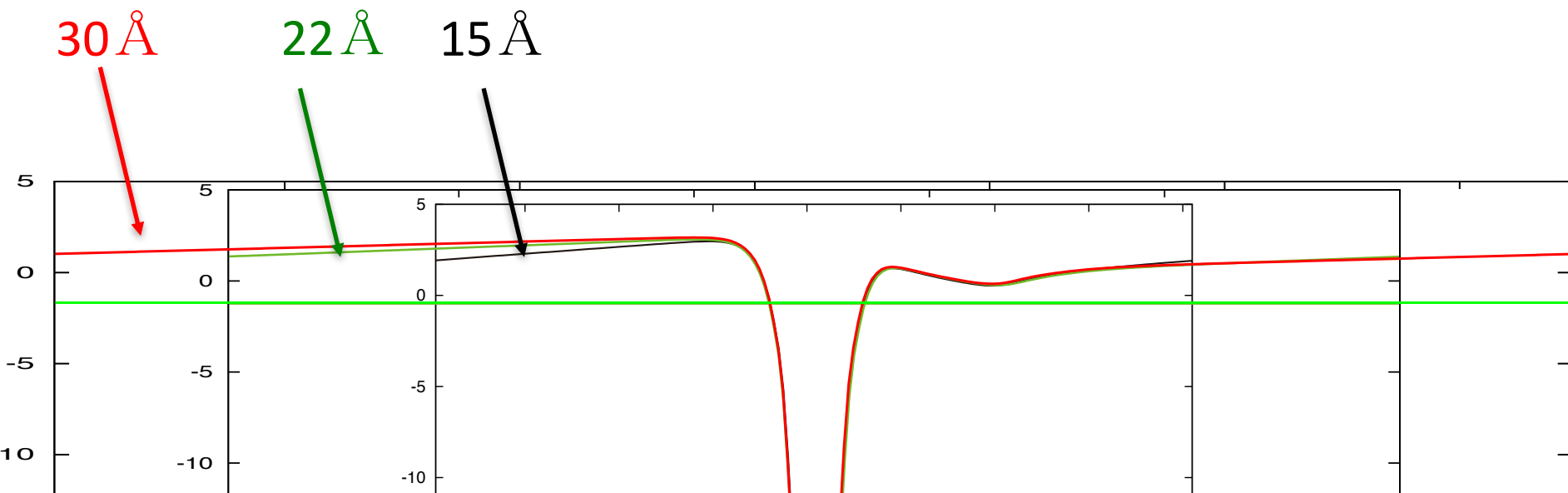
LDA

4x4 supre cell

$\phi = 2.1 \text{ eV}$

仕事関数

$$\Phi = \phi(\infty) - E_F$$



真空層(c軸の長さ)の変化とポテンシャル(仕事関数)の変化

15 Å 2.3 eV

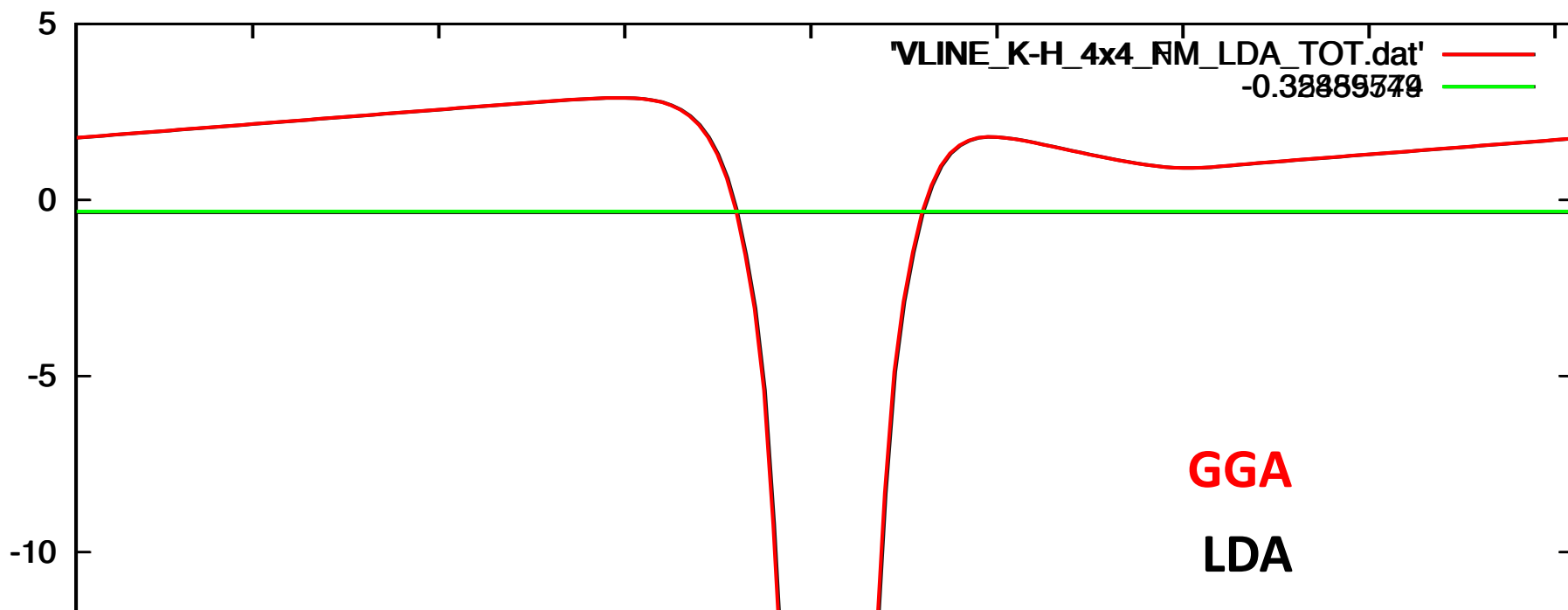
22 Å 2.6 eV

30 Å 2.7 eV

3x3グラフェン上の K原子吸着 (k-mesh: 4x4x1)

4x4 グラフエン上の K 原子 (k-mesh: 4x4x1)

非磁性



GGA 1.9 eV

LDA 2.1 eV

非磁性

GGA 1.9 eV (非磁性より 0.03eV 上昇)

LDA 2.1 eV (非磁性より 0.02 eV 減少)

スピン考慮

双極子モーメントと仕事関数

z 軸方向における Dipole moment (p)

xy面で平均化した valence electron の電荷密度
($\rho(z) \geq 0$)

$$p = - \int_{\text{unit cell}} \rho(z) z dz + \sum_i Z_i e z_i$$

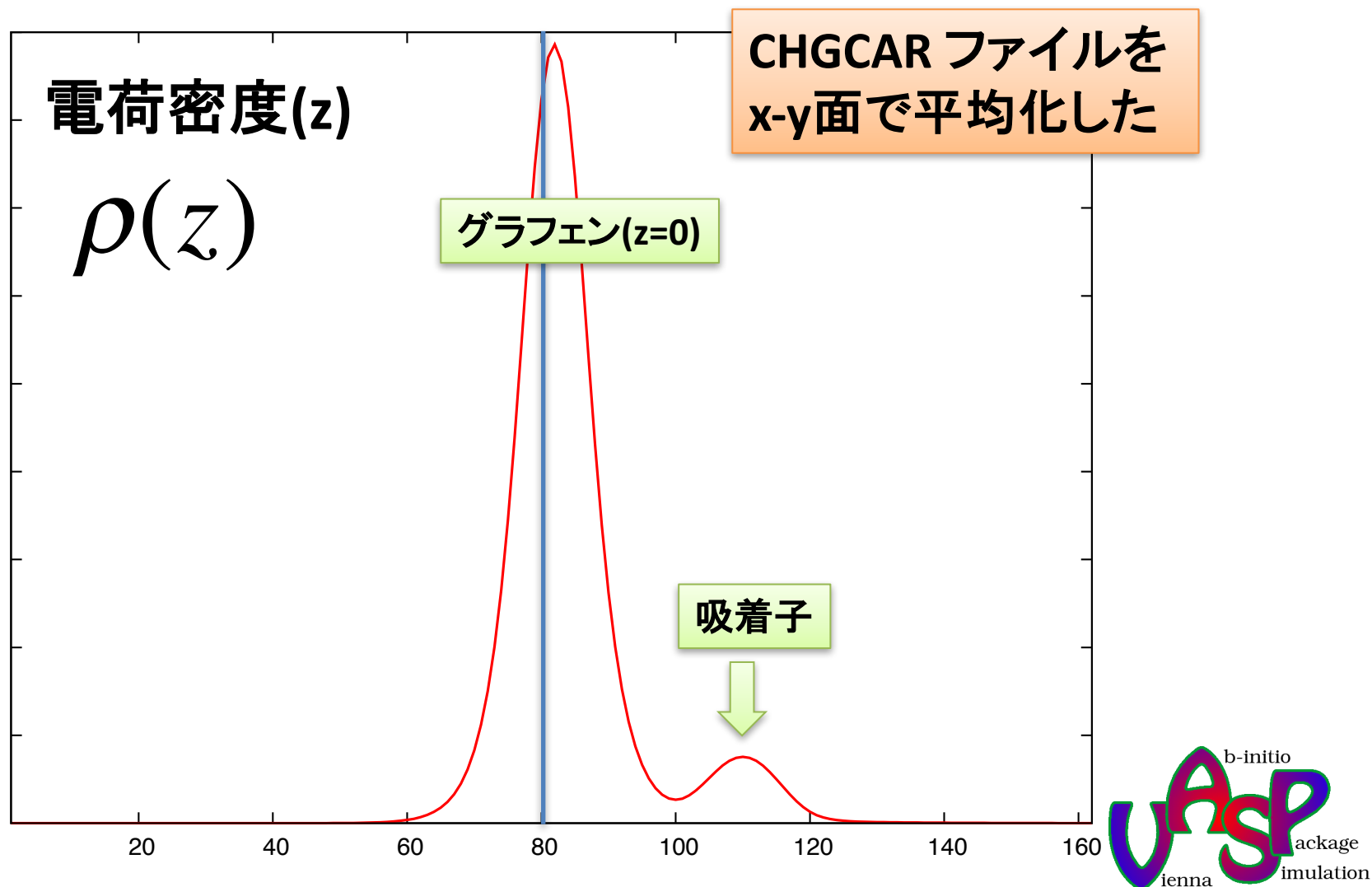
core charge ($e > 0$)

i番目の原子の原子番号

i番目の原子の z座標

valence charge の x-y面平均化

(3x3 graphene 、k-mesh 441、K 原子吸着、真空層 約13 Å by 中田)



dipole potential

(グラフェンシートの
二つの面のポテンシャルの差)

$$p = -\int \rho(z)z dz + \sum_i Z_i e z_i$$

electronic dipole moment

$$\Delta V = -4\pi e n_a p$$

グラフェン表面上の単位面積あたりの吸着子の数
(4x4 セル: $n_a = 1.18 \times 10^{14}$ adatom/cm²)

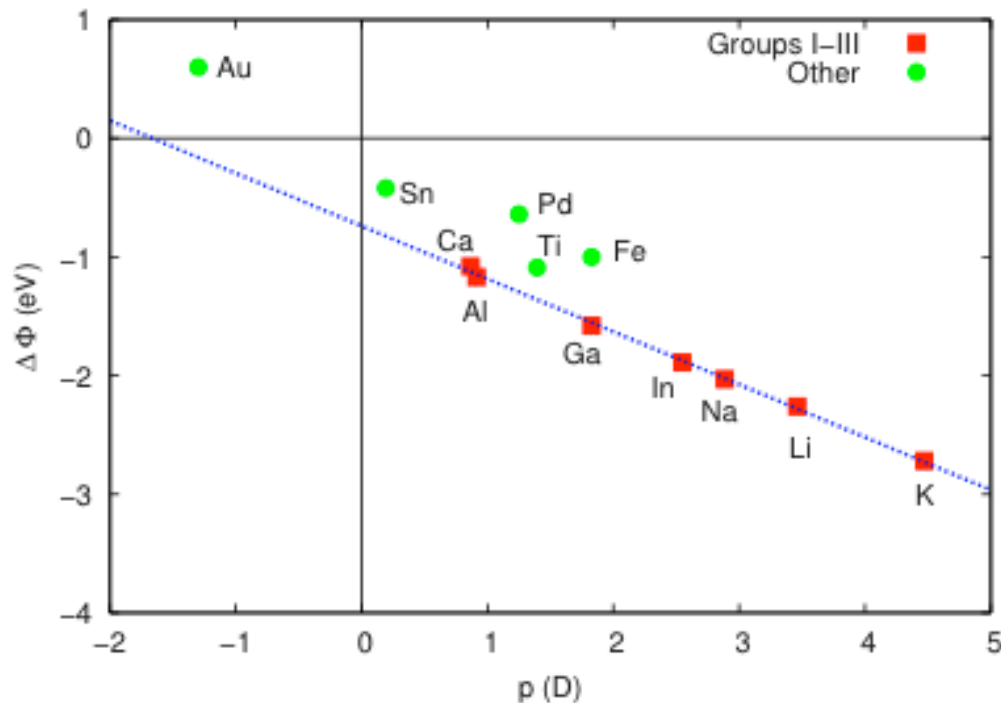
双極子モーメントと仕事関数

グラフェンの仕事関数・・・4.26eV

Atom	Li	Na	K	Ca	Al	Ga	In	Sn	Ti	Fe	Pd	Au
p(D)	3.46	2.90	4.4	0.85	0.9	1.8	2.57	0.19	1.39	1.84	1.23	-1.29
			8		3	3						
Φ (eV)	2.72	2.21	1.4	3.18	3.0	2.6	2.34	3.81	3.16	3.24	3.61	4.88
			9		8	6						

双極子モーメント・・・大

仕事関数・・・大きく減少

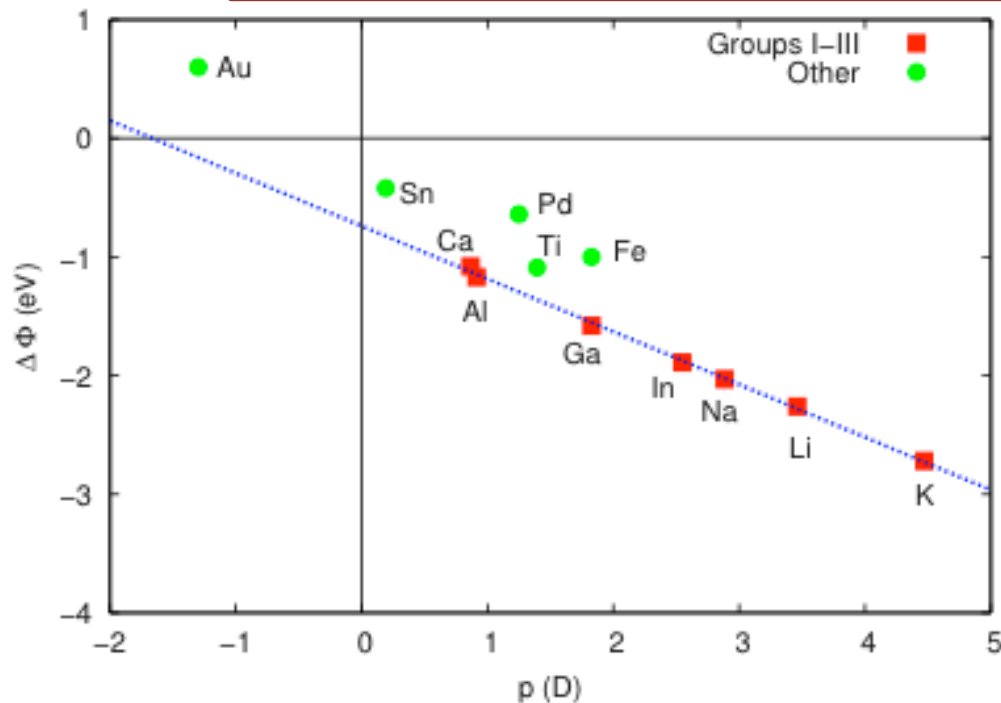


双極子モーメントと仕事関数

グラフェンの仕事関数・・4.26eV

Atom	Li	Na	K	Ca	Al	Ga	In	Sn	Ti	Fe	Pd	Au
p(D)	3.46	2.90	4.4	0.85	0.9	1.8	2.57	0.19	1.39	1.84	1.23	-1.29
			8		3	3						
Φ (eV)	2.72	2.21	1.4	3.18	3.0	2.6	2.34	3.81	3.16	3.24	3.61	4.88
			9		8	6						

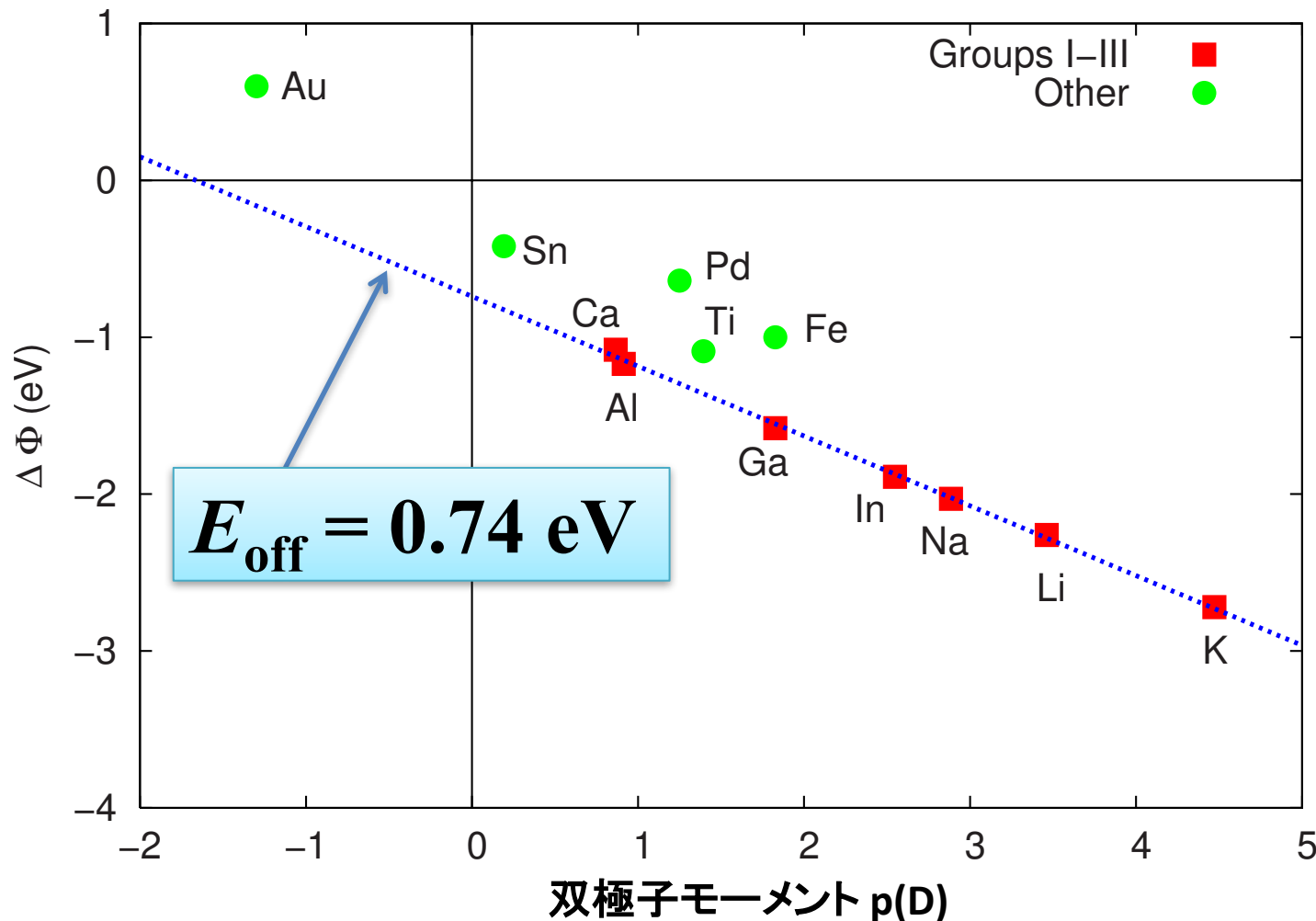
仕事関数・・Auを除いては減少



work-function shift $\Delta\Phi$ 仕事関数の変化

$$\Delta\Phi = -4\pi en_a \boxed{p} - \boxed{E_{off}}$$

about 0.9 eV
II



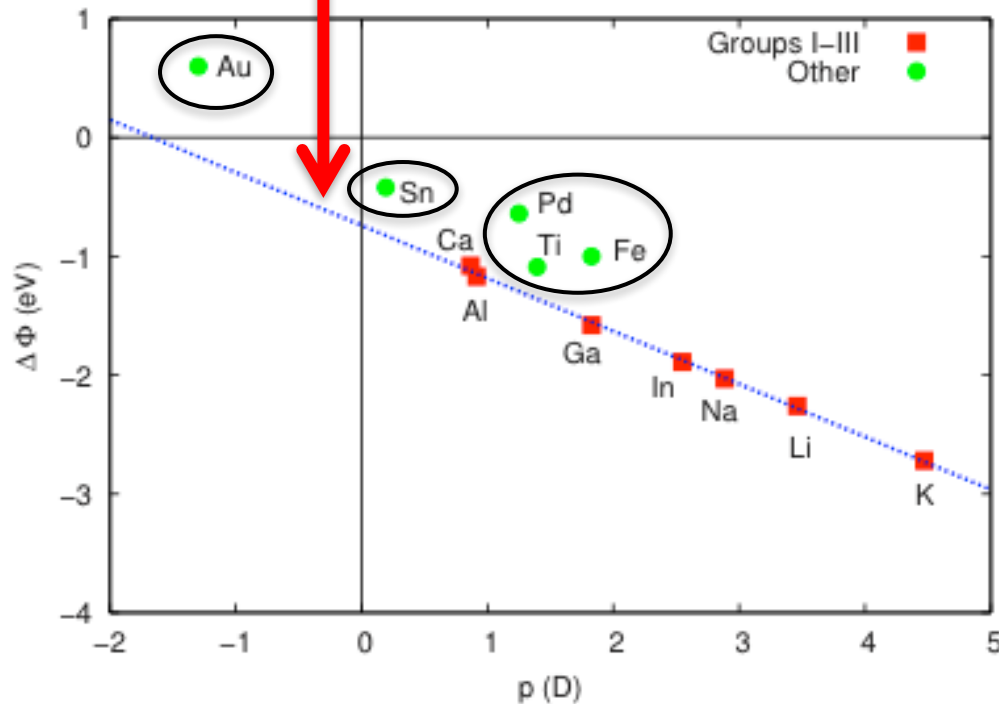
	ΔE_F
Li	0.95
Na	0.86
K	0.88
Ca	0.89
Al	0.94
Ga	0.94
In	0.92

双極子モーメントと仕事関数

グラフェンの仕事関数・・・4.26eV

Atom	Li	Na	K	Ca	Al	Ga	In	Sn	Ti	Fe	Pd	Au
p(D)	3.46	2.90	イオン結合		0.9	1.8	2.57	0.19	共有結合		1.23	-1.29
			8		3	3						
$\Phi(\text{eV})$	2.72	2.21	1.4	3.18	3.0	2.6	2.34	3.81	3.16	3.24	3.61	4.88
			9									

$$\Delta\Phi = -4\pi en_a p - E_{\text{off}}$$

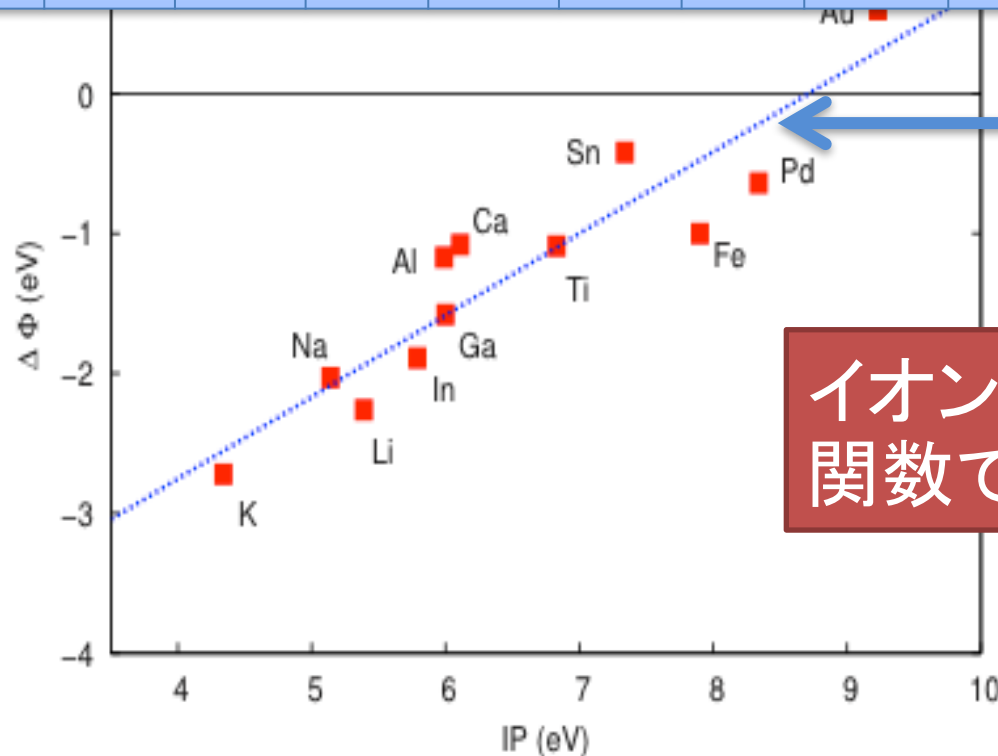


直線より上に位置

仕事関数とイオン化ポテンシャル

グラフェンの仕事関数・・4.26eV

Atom	Li	Na	K	Ca	Al	Ga	In	Sn	Ti	Fe	Pd	Au
IP(eV)	5.39	5.14	4.34	6.11	5.99	6.00	5.79	7.34	6.83	7.90	8.34	9.23
Φ (eV)	2.72	2.21	1.49	3.18	3.08	2.66	2.34	3.81	3.16	3.24	3.61	4.88



(*)
 $\Delta\Phi = 0.58IP - 5.09 \text{ eV}$

イオン化ポテンシャルと仕事関数では結合は関係ない

(*) W.C. Martin and W. L. Wiese, in Atomic, Molecular, and Optical Physics Handbook

まとめ

- I ～ III 族原子はイオン結合の特性を示し、H サイトに吸着、グラフェンシートと電子構造をあまり変えないが電荷移動と仕事関数は大きく変化する
- 遷移金属、典型金属、IV 族原子は共有結合
- イオン結合、共有結合に関係なく仕事関数とイオン化ポテンシャルは直線の関係になる

グラフェン上の金属原子吸着における仕事関数

アルカリ金属: 巨大な
双極子モーメント

			p (D)	Φ (eV)	μ_{AG} (μ_B)	μ_A (μ_B)	IP (eV)
I族	Li	<i>H</i>	3.46	2.72	0.00	1.00	5.39
	Na	<i>H</i>	2.90	2.21	0.00	1.00	5.14
	K	<i>H</i>	4.48	1.49	0.00	1.00	4.18
II族	Ca	<i>H</i>	0.85	3.18	1.04	0.00	6.11
III族	Al	<i>H</i>	0.93	3.08	0.00	1.00	5.99
	Ga	<i>H</i>	1.83	2.66	0.00	1.00	6.00
	In	<i>H</i>	2.57	2.34	0.00	1.00	5.79
	Sn	<i>T</i>	0.19	3.81	1.81	2.00	7.34
	Ti	<i>H</i>	1.39	3.16	3.41	4.00	6.83
	Fe	<i>H</i>	1.84	3.24	2.03	4.00	7.90
	Pd	<i>B</i>	1.23	3.61	0.00	0.00	6.24
	Au	<i>T</i>	-1.29	4.88	0.00	0.00	9.01

双極子モーメントに対して
仕事関数が著しく減少する

(双極子に対して)仕事関数
の増加が非常に巨大である

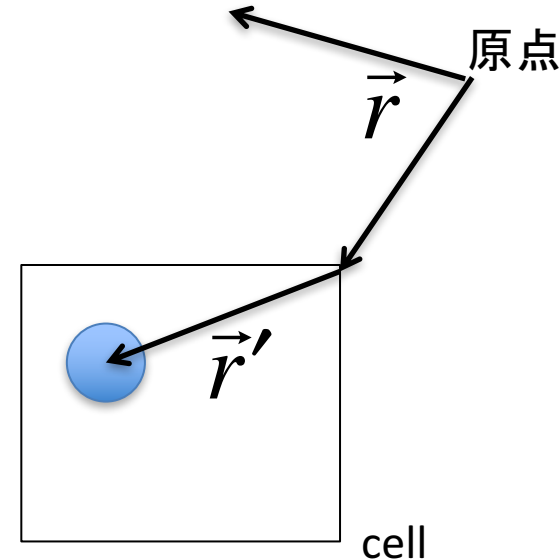
- 双極子モーメントは電荷移動と違いはっきりとした定義があり $\mu = -\int \rho(z)z dz + \sum_i Z_i e r_i$ と表せられる
- 仕事関数は $\Phi = E_{vac} - E_F$ と定義する
- グラフェン2つの面のポテンシャルの差は双極子モーメントに比例し $\Delta V = -4\pi e n_d a$ となる
- グラフェン単体での仕事関数は4.26eV

結晶ポテンシャルの多極子展開

$$v(r) = -e \int_{cell} \rho(\vec{r}') \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r}'$$

全電荷密度

cellに比べて十分大きい距離にて感じるポテンシャル
(真空順位における電子の感じるポテンシャル)



多極子展開

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} - (\vec{r}' \cdot \nabla) \frac{1}{r} + \frac{1}{2} (\vec{r}' \cdot \nabla)^2 \frac{1}{r} + \dots$$

$$= \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{r}}{r^2} + \frac{3(\vec{r}' \cdot \vec{r})^2 - r'^2}{r^3} + \frac{1}{r} O\left(\frac{r'}{r}\right)^3$$

セルの全電荷 双極子モーメント

$$v(\vec{r}) = -e \frac{Q}{r} - e \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^2} + O\left(\frac{1}{r^3}\right)$$

QとPがvを決めている
(QとPが原点にあるとみれる)

セルの全電荷 双極子モーメント

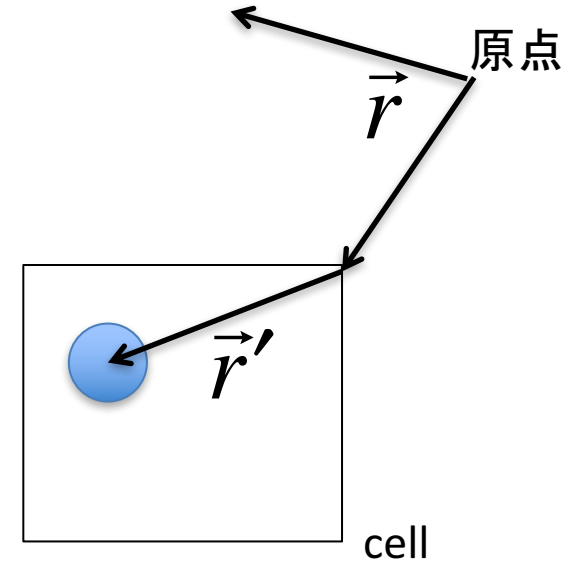
$$v(\vec{r}) = -e \frac{Q}{r} - e \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^2} + O\left(\frac{1}{r^3}\right)$$

$$Q = \int_c \rho(\vec{r}') d\vec{r}' \quad \text{単位格子は電氣的に中性} \\ \rightarrow Q = 0$$

$$\vec{p} = \int_c \rho(\vec{r}') \vec{r}' d\vec{r}' \quad \text{反転対称を持つ結晶} \\ \rightarrow \text{双極子}(1/r^2) \quad p=0$$

$$\text{立方対称を持つ結晶} \\ \rightarrow \text{四極}(1/r^3) \quad p=0$$

$$\text{反転対称を持つ結晶} \\ \rightarrow 1/r^4 \quad p=0$$



セルから十分に遠い場合

$V(r)$ への寄与

$$1/r^5$$

急速に減少

VASP で仕事関数を求めるには・・・
→ ほとんどそのままで計算可能

1) トータルポテンシャル(LOCPOT) の作成

LVTOT = .TRUE.

1-1) ハートリー項のみのポテンシャル作成

LVHAR=.TRUE.

(VASP5以上)

2) ポテンシャルの平均化

vtota.f





GGA (汎関数にPBE) の使い方

GGA = PW | PB | LM | 91 | PE | RP | PS | AM

PB Perdew -Becke

PWPerdew -Wang 86

LM Langreth-Mehl-Hu

91 Perdew -Wang 91

PE Perdew-Burke-Ernzerhof

RP revised Perdew-Burke-Ernzerhof

AM AM05

PS Perdew-Burke-Ernzerhof revised for solids

参考文献

[グラフェン上の金属原子吸着]

Kevin T. Chen , J.B. Neaton ,andMarvin L. Cohen: PRB 77 ,235430

[仕事関数に関する論文/レビュー/卒論]

N.D.Lang and W. Kohn: Phys. Rev. B 3, 1215 (1971)

**N.D. Lang: “Solid Stat Physics” vol. 28, ed. by H.Ehrenreich,
F. Seitz and D.T. Turnbull (Academic Press, New York,
1973)**

**表面科学 Vol. 29, No. 2 pp. 64: 仕事関数の成り立ち、調
整法とバンドアライメント (吉武道子)**

**表面科学 Vol. 29, No. 5 pp. 321: 密度汎関数法による仕
事関数の決定に関して (草部,幾野,長柄)**

**第一原理バンド構造計算による金属仕事関数と実験と
の比較: 栗林, 高知工科大学**

[仕事関数]

塚田 捷: “仕事関数” (共立出版, 1983)

塚田 捷: “表面物理入門” (東京大学出版会, 1989)

塚田 捷: “表面科学入門”

塚田 捷: “表面における理論I”

アシュクロフトマーミン: 第18章

[多極子展開]

ジャクソン電磁気学、原著第三版

理論電磁気学、砂川重信

[密度汎関数理論/電子相関]

小口多美夫、バンド理論

山田耕作、電子相関

[量子ホール効果]

量子ホール効果、吉岡二郎

[グラフェン]

T. Ando: NGP Asia Mater. 1(1) 17-21 (2009)

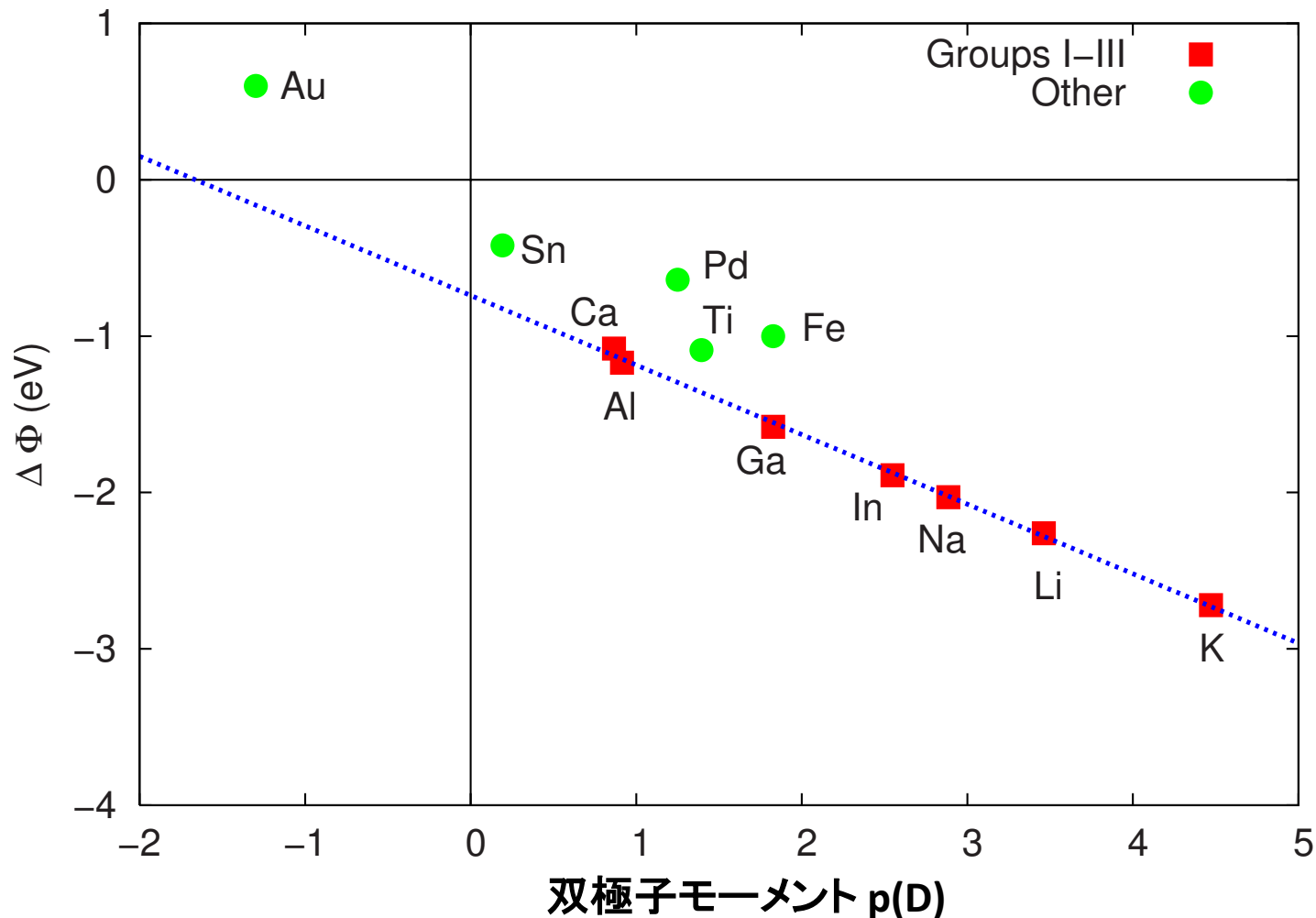
A.K. Geim and K.S. Novoselov: The rise of Graphene

安藤: グラフェンの特異な物理: 表面科学 Vol.29 No.5 pp.296

$$\Phi = \phi(\infty) - \left\{ V(-\infty) + \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} \right\}$$

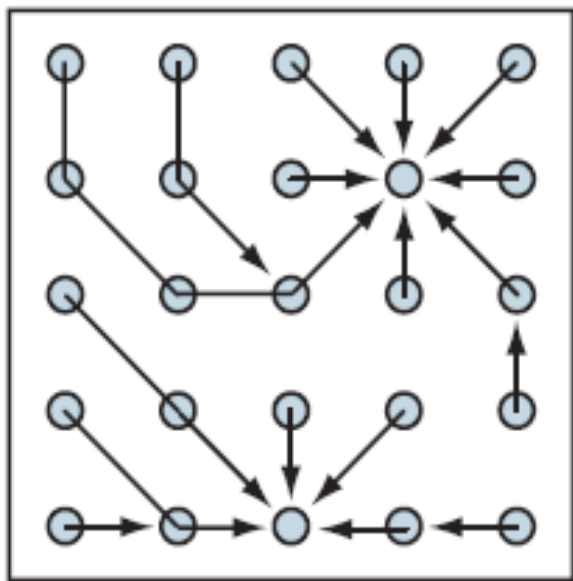
work-function shift $\Delta\Phi$ 仕事関数の変化

$$\Delta\Phi = -4\pi en_a p - E_{off}$$

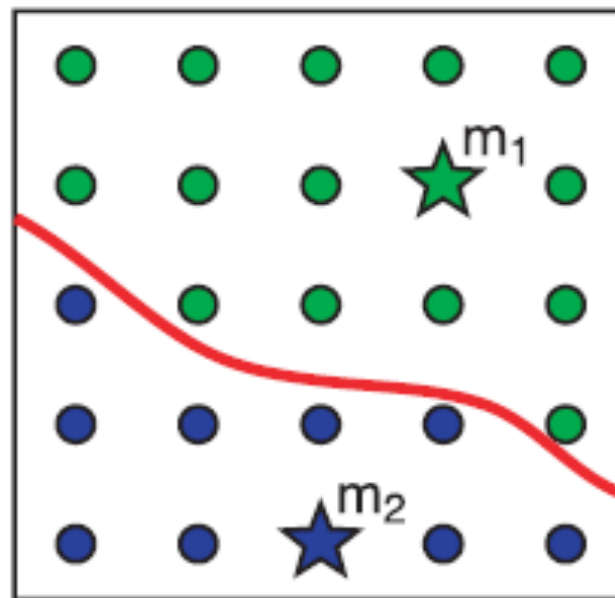


グラフェンの仕事関数

baderの電荷密度解析の考え方



勾配の大きい方に向かうイメージ



勾配0の点を結ぶ境界線のイメージ

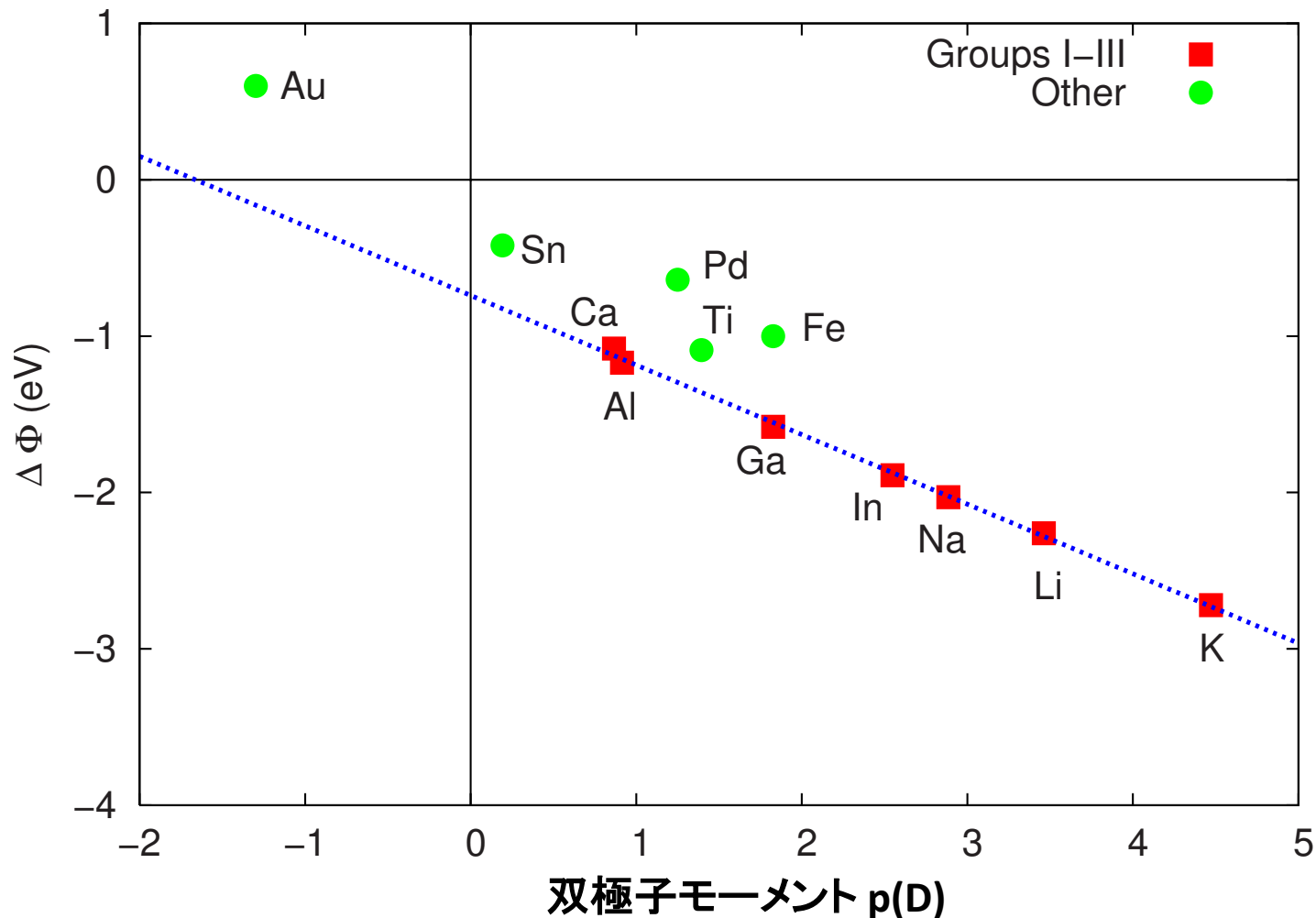
$$V_{eff}(\infty) = \phi(\infty)$$

$$\begin{aligned} V_{eff}(-\infty) &= \phi(-\infty) + V_{xc}(\rho_+) \\ &= \Delta\phi + \phi(\infty) + V_{xc}(\rho_+) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta V_{eff} &= V_{eff}(-\infty) - V_{eff}(\infty) \\ &= \Delta\phi + \phi(\infty) + V_{xc}(\rho_+) - \phi(\infty) \\ &= \Delta\phi + V_{xc}(\rho_+) \end{aligned}$$

work-function shift $\Delta\Phi$ 仕事関数の変化

$$\Delta\Phi = -4\pi en_a p - E_{off}$$



グラフェンの仕事関数